

1 GİRİŞ

Bu bölümde yapay zekâyı neden incelenmeye en değer konulardan biri olarak gördüğümüzü açıklamaya ve tam olarak ne olduğunu belirlemeye çalışıyoruz; bir işe girişmeden önce bunun kararlaştırılması yerinde olacaktır.

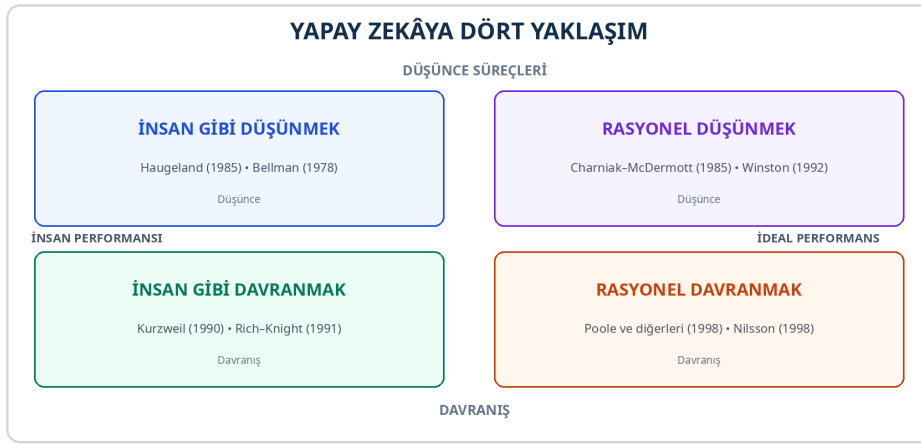
Kendimize *Homo sapiens*—bilge insan—adını veriyoruz; çünkü zekâmız bizim için çok önemlidir. Binlerce yıldır nasıl düşündüğümüzü, yani yalnızca bir avuç maddeden oluşan bir yapının kendisinden çok daha büyük ve karmaşık bir dünyayı nasıl algılayabildiğini, anlayabildiğini, öngörebildiğini ve yönlendirebildiğini anlamaya çalışıyoruz. Yapay zekâ (YZ) alanı daha da ileri gider: yalnızca zekâyı anlamaya değil, zeki varlıklar inşa etmeye de çalışır.

YZ, bilim ve mühendisliğin en yeni alanlarından biridir. Ciddi çalışmalar İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre sonra başlamış ve alanın adı 1956'da konmuştur. Moleküler biyolojiyle birlikte YZ, diğer disiplinlerdeki bilim insanlarının düzenli olarak “En çok içinde bulunmak istediğim alan” diye andığı alanlardandır. Bir fizik öğrencisi, bütün iyi fikirlerin Galileo, Newton, Einstein ve diğerleri tarafından çoktan ortaya atıldığını haklı olarak düşünebilir. Buna karşılık YZ’de tam zamanlı çalışacak birkaç Einstein ve Edison’a daha yer vardır.

YZ bugün, öğrenme ve algılama gibi genel konulardan satranç oynamak, matematiksel teoremleri ispatlamak, şiir yazmak, kalabalık bir caddede otomobil kullanmak ve hastalıkları teşhis etmek gibi özel konulara kadar çok çeşitli alt alanlar içerir. YZ, zekâ gerektiren her görevle ilgilidir; gerçekten evrensel bir alandır.

1.1 YAPAY ZEKÂ NEDİR?

YZ'nin heyecan verici olduğunu söyledik, ancak ne olduğunu henüz söylemedik. Şekil 1.1'de YZ'nin iki boyuta göre düzenlenmiş sekiz tanımını görüyoruz. Üstteki tanımlar düşünce süreçleri ve akıl yürütmeye, alttakiler davranışla ilgilidir. Soldaki tanımlar başarıyı insan performansına sadakatle, sağdakilerse rasyonellik adı verilen ideal bir performans ölçütüyle değerlendirir. Bir sistem, bildikleri göz önüne alındığında “doğru şeyi” yapıyorsa rasyoneldir.



Şekil 1.1 — Yapay zekânın dört yaklaşımına göre sekiz tanım

Şekil 1.1. Dört kategoriye ayrılmış bazı yapay zekâ tanımları. *İnsan gibi düşünmek*: “Bilgisayarların düşünmesini sağlamak için heyecan verici yeni çaba ... kelimenin tam ve gerçek anlamıyla zihne sahip makineler.” (Haugeland, 1985); “Karar verme, problem çözme, öğrenme gibi insan düşüncesiyle ilişkilendirdiğimiz etkinliklerin [otomatikleştirilmesi] ...” (Bellman, 1978). *Rasyonel düşünmek*: “Hesaplamalı modeller kullanarak zihinsel yetilerin incelenmesi.” (Charniak ve McDermott, 1985); “Algılamayı, akıl yürütmeyi ve eylemde bulunmayı mümkün kılan hesaplamaların incelenmesi.” (Winston, 1992). *İnsan gibi davranmak*: “İnsanlar tarafından yapıldığında zekâ gerektiren işlevleri gerçekleştiren makineler oluşturma sanatı.” (Kurzweil, 1990); “Bilgisayarların, o anda insanların daha iyi yaptığı işleri nasıl yapabileceğinin incelenmesi.” (Rich ve Knight, 1991). *Rasyonel davranmak*: “Hesaplamalı zekâ, zeki ajanların tasarımının incelenmesidir.” (Poole ve diğerleri, 1998); “YZ ... yapay sistemlerdeki zeki davranışla ilgilenir.” (Nilsson, 1998).

Tarihsel olarak bu dört YZ yaklaşımının hepsi, farklı kişilerce farklı yöntemlerle izlenmiştir. İnsan merkezli bir yaklaşım, insan davranışına ilişkin gözlem ve hipotezler içerdiğinden kısmen deneysel bilim olmalıdır. Rasyonalist bir yaklaşım ise matematikle mühendisliği birleştirir. Farklı gruplar birbirlerini hem küçümsemiş hem de birbirlerine yardımcı olmuştur. Dört yaklaşımı daha ayrıntılı inceleyelim.

1.1.1 İnsan gibi davranmak: Turing Testi yaklaşımı

Alan Turing'in (1950) önerdiği Turing Testi, zekânın tatmin edici bir işlemsel tanımını sağlamak üzere tasarlanmıştır. İnsan bir sorgulayıcı, yazılı sorular sorduktan sonra yazılı yanıtların bir insandan mı, bilgisayardan mı geldiğini anlayamıyorsa bilgisayar testi geçmiş olur. Bölüm 26'da testin ayrıntıları ve geçen bilgisayarın gerçekten zeki olup olmayacağı tartışılır. Şimdilik sıkı biçimde uygulanan testi geçecek bir bilgisayar programlamanın üzerinde çalışılacak çok şey sağladığını belirtelim. Bilgisayarın şu yeteneklere sahip olması gerekir:

- **Doğal dil işleme:** İngilizce olarak başarılı biçimde iletişim kurabilmek;
- **Bilgi gösterimi:** bildiklerini veya duyduklarını saklamak;
- **Otomatik akıl yürütme:** saklanan bilgileri soruları yanıtlamak ve yeni sonuçlara ulaşmak için kullanmak;
- **Makine öğrenmesi:** yeni koşullara uyum sağlamak, örüntüleri saptayıp bunları daha geniş durumlara uygulamak.

Dipnot 1. İnsan davranışıyla rasyonel davranışı ayırırken insanların mutlaka “duygusal bakımdan dengesiz” veya “akıl hastası” anlamında irrasyonel olduklarını öne sürmüyoruz. Kusursuz olmadığımızı belirtmek yeterlidir: her satranç oyuncusu büyükusta değildir ve ne yazık ki herkes sınavdan A alamaz. İnsan akıl yürütmesindeki sistematik hataların bazıları Kahneman ve diğerlerinde (1982) sıralanmıştır.

Turing'in testi, zekâ için insanın fiziksel olarak taklit edilmesi gerekmediğinden sorgulayıcıyla bilgisayar arasında doğrudan fiziksel etkileşimden bilerek kaçınır. Ancak *toplam Turing Testi*, sorgulayıcının

deneğin algısal yeteneklerini sınaması için bir video sinyali ve fiziksel nesneleri “kapaktan” iletebilmesini de içerir. Toplam Turing Testi’ni geçmek için bilgisayar ayrıca şu yeteneklere ihtiyaç duyar:

- **Bilgisayarlı görü:** nesneleri algılamak;
- **Robotik:** nesneleri yönlendirmek ve hareket etmek.

Bu altı disiplin YZ’nin büyük bölümünü oluşturur; Turing, 60 yıl sonra da geçerliliğini koruyan bir test tasarladığı için takdiri hak eder. Yine de YZ araştırmacıları Turing Testi’ni geçmeye çok az çaba ayırmıştır; çünkü tek bir örneği kopyalamaktansa zekânın altında yatan ilkeleri incelemenin daha önemli olduğuna inanırlar. “Yapay uçuş” arayışı, Wright kardeşler ve başkaları kuşları taklit etmeyi bırakıp rüzgâr tünelleri kullanmaya ve aerodinamiği öğrenmeye başladığında başarıya ulaştı. Havacılık mühendisliği kitapları alanlarının hedefini “başka güvercinleri bile kandıracak kadar güvercinler gibi uçan makineler üretmek” diye tanımlamaz.

1.1.2 İnsan gibi düşünmek: Bilişsel modelleme yaklaşımı

Belirli bir programın insan gibi düşündüğünü söyleyeceksek insanların nasıl düşündüğünü saptayabileceğimiz bir yöntemimiz olmalıdır. İnsan zihninin gerçek işleyişinin içine girmeliyiz. Bunun üç yolu vardır: iç gözlem—kendi düşüncelerimizi geçip giderken yakalamaya çalışmak; psikolojik deneyler—bir insanı eylem sırasında gözlemlemek; ve beyin görüntüleme—beyni çalışırken gözlemlemek. Zihne ilişkin yeterince kesin bir teorimiz olduğunda bunu bilgisayar programı olarak ifade edebiliriz. Programın girdi-çıkı davranışı karşılık gelen insan davranışıyla örtüşürse programın bazı mekanizmalarının insanlarda da işleyebildiğine dair kanıt elde ederiz. Örneğin GPS, yani “Genel Problem Çözücü”yü geliştiren Allen Newell ve Herbert Simon (1961), programlarının yalnızca problemleri doğru çözmesiyle yetinmedi. Aynı problemleri çözen insan deneklerin akıl yürütme adımlarıyla programın adımlarını karşılaştırmakla daha fazla ilgilendiler. Disiplinler arası **bilişsel bilim** alanı, insan zihnine ilişkin kesin ve sınanabilir teoriler oluşturmak için YZ’nin bilgisayar modellerini psikolojinin deneysel teknikleriyle birleştirir.

Bilişsel bilim tek başına birkaç ders kitabını ve en az bir ansiklopediyi hak eden büyüleyici bir alandır (Wilson ve Keil, 1999). Zaman zaman YZ teknikleriyle insan bilişi arasındaki benzerlik ve farklılıklara

değineceğiz. Ancak gerçek bilişsel bilim zorunlu olarak gerçek insanlar ya da hayvanlarla yapılan deneysel araştırmalara dayanır. Okuyucunun deney yapabileceği yalnızca bir bilgisayarı olduğunu varsaydığımız için bu konuyu başka kitaplara bırakacağız.

YZ'nin ilk yıllarında yaklaşımlar sık sık karıştırılırdı: bir yazar, algoritmanın bir görevde iyi çalıştığını ve dolayısıyla insan performansının iyi bir modeli olduğunu ya da tersini öne sürerdi. Modern yazarlar bu iki tür iddiayı ayırır; ayırım hem YZ'nin hem bilişsel bilimin daha hızlı gelişmesini sağlamıştır. İki alan, özellikle hesaplamalı modellerde nörofizyolojik kanıtlara yer veren bilgisayarlı görüde, birbirini beslemeyi sürdürmektedir.

1.1.3 Rasyonel düşünmek: “Düşünce yasaları” yaklaşımı

Yunan filozofu Aristoteles, “doğru düşünmeyi”, yani çürütülemez akıl yürütme süreçlerini kurala bağlamaya çalışan ilk kişilerden biriydi. Kıyasları, öncüller doğru olduğunda her zaman doğru sonuç veren argüman kalıpları sağlıyordu—örneğin, “Sokrates insandır; bütün insanlar ölümlüdür; öyleyse Sokrates ölümlüdür.” Bu düşünce yasalarının zihnin işleyişini yönetmesi bekleniyordu; incelenmeleri **mantık** alanını başlattı.

1. yüzyılda mantıkçılar, dünyadaki her tür nesne ve bunların arasındaki ilişkiler hakkında ifadeler için kesin bir gösterim geliştirdiler. (Bunu yalnızca sayılar hakkındaki ifadeleri karşılayan sıradan aritmetik gösterimle karşılaştırın.) 1965'e gelindiğinde, mantıksal gösterimle betimlenmiş çözülebilir her problemi ilke olarak çözebilen programlar vardı. (Çözüm yoksa program sonsuz döngüye girebilirdi.) YZ içindeki **mantıkçı gelenek**, böyle programlardan hareketle zeki sistemler geliştirmeyi umar.

Bu yaklaşımın iki büyük engeli vardır. Birincisi, özellikle bilgi %100 kesin değilse gündelik bilgiyi mantıksal gösterimin gerektirdiği biçimsel terimlerle ifade etmek kolay değildir. İkincisi, bir problemi “ilke olarak” çözmekle pratikte çözmek arasında büyük fark vardır. Yalnızca birkaç yüz olgulu problemler bile önce hangi akıl yürütme adımlarının deneneceğine dair yönlendirme yoksa herhangi bir bilgisayarın

hesaplama kaynaklarını tüketebilir. Bu engeller bütün hesaplamalı akıl yürütme sistemleri için geçerli olsa da ilk kez mantıkçı gelenekte belirginleşmiştir.

1.1.4 Rasyonel davranmak: Rasyonel ajan yaklaşımı

Ajan, eylemde bulunan herhangi bir şeydir (*agent* sözcüğü Latince “yapmak” anlamındaki *agere* kökünden gelir). Elbette bütün bilgisayar programları bir şeyler yapar, ancak bilgisayar ajanlarından daha fazlası beklenir: özerk çalışmak, çevrelerini algılamak, uzun süre faaliyetlerini sürdürmek, değişime uyum sağlamak, hedefler oluşturmak ve bunlara yönelmek. **Rasyonel ajan**, en iyi sonuca veya belirsizlik varsa beklenen en iyi sonuca ulaşacak şekilde eylemde bulunan ajandır.

YZ’nin “düşünce yasaları” yaklaşımında vurgu doğru çıkarımlar üzerindeydi. Doğru çıkarım bazen rasyonel ajan olmanın parçasıdır; çünkü rasyonel davranmanın yollarından biri, belirli bir eylemin hedefe ulaştıracağını mantıkla çıkarıp sonra o eylemi yapmaktır. Öte yandan doğru çıkarım, rasyonelliğin tamamı değildir: bazı durumlarda kesin olarak doğru olduğu kanıtlanabilecek bir eylem yoktur, ama yine de bir şey yapılmalıdır. Çıkarım içerdiği söylenemeyecek rasyonel davranış biçimleri de vardır. Örneğin sıcak ocağın geri çekilmek, dikkatli düşünmeden sonra yapılan daha yavaş bir eylemden genellikle daha başarılı olan refleksif bir davranıştır.

Turing Testi için gereken bütün beceriler ajanın rasyonel davranmasına da olanak verir. Bilgi gösterimi ve akıl yürütme, ajanların iyi kararlar almasını sağlar. Karmaşık bir toplumda iş görebilmek için doğal dilde anlaşılır cümleler üretebilmeliyiz. Öğrenmeye yalnızca bilgili olmak için değil, etkili davranış üretme yeteneğimizi artırdığı için de ihtiyacımız vardır.

Rasyonel ajan yaklaşımının diğer yaklaşımlara göre iki üstünlüğü vardır. Birincisi, “düşünce yasaları” yaklaşımından daha geneldir; çünkü doğru çıkarım, rasyonelliğe ulaşmanın birkaç olası mekanizmasından yalnızca biridir. İkincisi, insan davranışına veya düşüncesine dayalı yaklaşımlardan daha kolay bilimsel biçimde geliştirilebilir. Rasyonellik ölçütü matematiksel olarak iyi tanımlıdır ve tamamen geneldir; rasyonelliğe ulaştığı ispatlanabilen ajan tasarımları üretmek için ayrıntılandırılabilir. İnsan davranışı ise belirli bir çevreye iyi uyarlanmıştır ve insanın yaptığı her şeyin toplamıyla tanımlanır. Bu

nedenle kitap, rasyonel ajanların genel ilkelerine ve onları kurmaya yarayan bileşenlere odaklanır. Sorun ifade edildiğinde çok basit görünmesine rağmen çözmeye çalışırken çok çeşitli meselelerin ortaya çıktığını göreceğiz. Bölüm 2 bunların bazılarını daha ayrıntılı ele alır.

Akılda tutulması gereken önemli bir nokta: karmaşık ortamlarda **mükemmel rasyonelliğe**—her zaman doğru şeyi yapmaya—ulaşmanın mümkün olmadığını yakında göreceğiz. Hesaplama talepleri çok yüksektir. Bununla birlikte kitabın büyük bölümünde mükemmel rasyonelliğin analiz için iyi bir başlangıç noktası olduğu çalışma varsayımını benimseyeceğiz. Bu, problemi basitleştirir ve alanın temel malzemesinin çoğu için uygun bir çerçeve oluşturur. Bölüm 5 ve 17, istenen tüm hesaplamaları yapmak için zamanın yetmediği durumlarda uygun davranmak anlamındaki **sınırlı rasyonellik** konusunu açıkça ele alır.

1.2 YAPAY ZEKÂNIN TEMELLERİ

Bu bölümde YZ'ye fikir, bakış açısı ve teknik kazandırmış disiplinlerin kısa tarihini sunuyoruz. Her tarih anlatısı gibi bu da az sayıda kişi, olay ve fikre yoğunlaşıp önemli olan başkalarını dışarıda bırakmak zorundadır. Tarihi bir dizi soru etrafında düzenliyoruz. Bu soruların disiplinlerin ele aldığı tek sorular olduğunu veya disiplinlerin hepsinin nihai amaç olarak YZ'ye varmak üzere çalıştığını düşündürmek istemeyiz.

1.2.1 Felsefe

- Geçerli sonuçlar çıkarmak için biçimsel kurallar kullanılabilir mi?
- Zihin fiziksel beyinden nasıl ortaya çıkar?
- Bilgi nereden gelir?
- Bilgi nasıl eyleme yol açar?

Kitabın ön kapağında büstü görülen Aristoteles (MÖ 384–322), zihnin rasyonel bölümünü yöneten kesin bir kurallar kümesini ilk ortaya koyan kişiydi. Başlangıç öncülleri verildiğinde ilke olarak mekanik yolla sonuç çıkarmaya olanak veren, doğru akıl yürütme için biçimsel olmayan bir kıyas sistemi geliştirdi. Çok daha sonra Ramon Lull (ö. 1315), yararlı akıl yürütmenin gerçekten mekanik bir araçla yapılabileceğini düşündü. Thomas Hobbes (1588–1679), akıl yürütmenin sayısal hesaplama gibi olduğunu, “sessiz düşüncelerimizde toplama ve çıkarma yaptığımızı” öne sürdü. Hesaplamanın otomatikleştirilmesi zaten ilerlemekteydi. Leonardo da Vinci (1452–1519) yaklaşık 1500 yılında mekanik bir hesaplayıcı tasarladı, ancak yapmadı; yakın dönemdeki yeniden yapımlar tasarımın çalıştığını gösterdi. Bilinen ilk hesap makinesi yaklaşık 1623'te Alman bilim insanı Wilhelm Schickard (1592–1635) tarafından inşa edildi; ancak Blaise Pascal'ın (1623–1662) 1642'de yaptığı Pascaline daha ünlüdür. Pascal, “aritmetik makinenin, hayvanların bütün davranışlarından daha fazla düşünceye yakın görünen etkiler ürettiğini” yazdı. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), sayılar yerine kavramlar üzerinde işlemler yapmayı amaçlayan mekanik bir aygıt yaptı, ancak kapsamı sınırlıydı. Leibniz, Pascaline yalnızca toplama ve çıkarma yapabilirken toplama,

çıkarma, çarpma ve kök alma yapabilen bir hesaplayıcı inşa ederek Pascal'ı geçti. Bazıları makinelerin hesaplama yapmakla kalmayıp kendileri düşünebileceğini ve davranabileceğini öne sürdü. Hobbes, 1651 tarihli *Leviathan* eserinde “yapay hayvan” fikrini ortaya attı: “Kalp bir yaydan; sinirler nice ipten; eklemler de nice tekerlekten başka nedir?”

Zihnin en azından kısmen mantık kurallarına göre işlediğini söylemek ve bu kuralların bazılarına öykünen fiziksel sistemler kurmak başka; zihnin kendisinin böyle fiziksel bir sistem olduğunu söylemek başkadır. René Descartes (1596–1650), zihinle madde arasındaki ayrımı ve ortaya çıkan sorunları ilk kez açıkça tartıştı. Tamamen fiziksel bir zihin kavramının sorunlarından biri, özgür iradeye pek yer bırakmıyor görünmesidir: zihin tümüyle fizik yasalarına tabi ise Dünya'nın merkezine doğru düşmeye “karar veren” kayadan daha fazla özgür iradesi yoktur. Descartes, dünyayı anlamada akıl yürütmenin gücünü savunan, bugün **rasyonalizm** dediğimiz ve Aristoteles ile Leibniz'in de yer aldığı felsefenin güçlü bir savunucusuydu. Ama aynı zamanda **düalizmi** de savunuyordu. İnsan zihninin (ya da ruhunun veya tin'in) doğanın dışında, fizik yasalarından muaf bir parçası olduğunu düşünüyordu. Hayvanlar ise bu ikili niteliğe sahip değildi; makine olarak görülebilirlerdi. Düalizme alternatif **materyalizm**, beynin fizik yasalarına göre çalışmasının zihni meydana getirdiğini ileri sürer. Özgür irade, mevcut seçenekleri algılayanın seçim yapan varlığa görünme biçiminden ibarettir.

Bilgiyi işleyen fiziksel bir zihin kabul edilirse bir sonraki sorun bilginin kaynağını belirlemektir. Francis Bacon'ın (1561–1626) *Novum Organum* eseriyle başlayan **ampirizm** hareketi John Locke'un (1632–1704) şu özdeyişiyle nitelenir: “Önce duylarda bulunmamış hiçbir şey anlama yetisinde bulunmaz.” David Hume (1711–1776), *A Treatise of Human Nature* (1739) eserinde bugün **tümevarım ilkesi** denen görüşü öne sürdü: genel kurallar, onları oluşturan ögeler arasındaki yinelenen ilişkileri deneyimleyerek edinilir. Ludwig Wittgenstein (1889–1951) ve Bertrand Russell'in (1872–1970) çalışmalarından yararlanan, Rudolf Carnap'ın (1891–1970) önderliğindeki ünlü Viyana Çevresi, **mantıksal pozitivizm** öğretisini geliştirdi. Bu öğretiye göre bütün bilgi, sonunda duysal girdilere karşılık gelen gözlem cümleleriyle bağlantılı mantıksal teorilerle nitelendirilebilir; böylece mantıksal pozitivizm rasyonalizmle ampirizmi birleştirir. Carnap ile Carl Hempel'in (1905–

1997) **doğrulama teorisi**, deneyimden bilgi edinmeyi çözümlemeye çalıştı. Carnap'ın *The Logical Structure of the World* (1928) kitabı, temel deneyimlerden bilgi çıkaran açık bir hesaplama prosedürü tanımladı. Muhtemelen zihni hesaplama süreci olarak ele alan ilk teoriydi.

Dipnot 2. *Novum Organum*, Aristoteles'in *Organon* (düşünme aracı) eserinin güncellenmesidir. Bu nedenle Aristoteles hem ampirist hem de rasyonalist görülebilir.

Dipnot 3. Bu görüşe göre bütün anlamlı ifadeler ya deneyle ya da sözcüklerin anlamı çözümlenerek doğrulanabilir veya yanlışlanabilir. Amaçlandığı üzere bu, metafiziğin çoğunu dışladığından mantıksal pozitivizm kimi çevrelerde sevilmemiştir.

Zihnin felsefi resmindeki son öge bilgiyle eylem arasındaki bağlantıdır. Bu soru YZ için hayati önem taşır; çünkü zekâ, akıl yürütmenin yanı sıra eylem de gerektirir. Dahası, ancak eylemlerin nasıl gerekçelendirildiğini anlarsak eylemleri gerekçelendirilebilir (ya da rasyonel) ajanları nasıl yapacağımızı anlayabiliriz. Aristoteles (*De Motu Animalium*), eylemlerin, hedeflerle eylem sonuçları hakkındaki bilgiler arasındaki mantıksal bir bağla gerekçelendirildiğini savunur (alıntının son bölümü kitabın ön kapağında özgün Yunancasıyla da yer alır):

Ama nasıl oluyor da düşünceye bazen eylem eşlik ediyor, bazen etmiyor; bazen hareket doğuyor, bazen doğmuyor? Değişmeyen nesneler hakkında akıl yürütüp çıkarım yaparken olanla hemen hemen aynı şey oluyor gibi görünüyor. Ancak orada sonuç kuramsal bir önermedir ... burada ise iki öncülden çıkan sonuç bir eylemdir. ... Örtünmeye ihtiyacım var; pelerin örtünmeyi sağlar. Bir pelerine ihtiyacım var. İhtiyacım olan şeyi yapmalıyım; pelerine ihtiyacım var. Pelerin yapmalıyım. Ve sonuç olan “Pelerin yapmalıyım” bir eylemdir.

Aristoteles, *Nikomakhos'a Etik* (III. Kitap, 3, 1112b) eserinde konuyu daha da açarak bir algoritma önerir:

Amaçları değil, araçları tartışırız. Doktor iyileştirip iyileştirmeyeceğini, hatip ikna edip etmeyeceğini tartışmaz ... Amaç kabul edilir; ona nasıl ve neyle ulaşılabileceği değerlendirilir, bu yollarla en kolay ve en iyi biçimde gerçekleşecek gibi görünüyorsa bu yol seçilir. Yalnızca tek araçla gerçekleşiyorsa bunun nasıl ve hangi araçlarla sağlanacağı, ilk nedene varılıncaya kadar araştırılır ... Çözümlemede en son olan, oluş sırasında ilk görünür. İmkânsızlıkla karşılaşsak aramayı bırakırız; örneğin para gerekiyorsa ve bulunamıyorsa. Ancak mümkün görünüyorsa harekete geçmeye çalışırız.

Aristoteles'in algoritması 2300 yıl sonra Newell ve Simon'ın GPS programında gerçekleştirildi. Bugün buna **geriye doğru planlama sistemi** derdik (bkz. Bölüm 10).

Hedefe dayalı çözümleme yararlıdır; ancak hedefe birden çok eylem ulaştıracaksa veya hiçbir eylem tam ulaştıramayacaksa ne yapılacağını söylemez. Antoine Arnauld (1612–1694), bu durumlarda hangi eylemin seçileceğine yönelik nicel bir formülü doğru biçimde betimledi (bkz. Bölüm 16). John Stuart Mill'in (1806–1873) *Utilitarianism* (1863) eseri, insan etkinliğinin her alanında rasyonel karar ölçütleri fikrini yaygınlaştırdı. Kararların daha biçimsel teorisi bir sonraki bölümde incelenir.

1.2.2 Matematik

- Geçerli sonuçlar çıkarmanın biçimsel kuralları nelerdir?
- Neler hesaplanabilir?
- Belirsiz bilgiyle nasıl akıl yürütürüz?

Filozoflar YZ'nin temel fikirlerinden bazılarını ortaya koymuştu, ancak biçimsel bir bilime geçiş için üç temel alanda matematiksel biçimselleştirme gerekiyordu: mantık, hesaplama ve olasılık.

Biçimsel mantık fikri Antik Yunan filozoflarına kadar gider, ancak matematiksel gelişimi asıl olarak önerme mantığının, yani Boole mantığının ayrıntılarını çalışan George Boole (1815–1864) ile başladı (Boole, 1847). Gottlob Frege (1848–1925), 1879'da Boole mantığını nesne ve ilişkileri de içerecek şekilde genişleterek bugün kullanılan birinci dereceden mantığı oluşturdu. Alfred Tarski (1902–1983), mantıktaki nesnelerin gerçek dünyadaki nesnelerle nasıl ilişkilendirileceğini gösteren bir gönderim teorisi geliştirdi.

Sonraki adım, mantık ve hesaplamayla neler yapılabileceğinin sınırlarını saptamaktı. Önemsiz olmayan ilk algoritmanın, en büyük ortak böleni bulmaya yarayan Öklid algoritması olduğu düşünülür. **Algoritma** sözcüğü (ve algoritmaları inceleme fikri), eserleri Arap rakamlarıyla cebiri Avrupa'ya da tanıtan 9. yüzyılın İranlı matematikçisi el-Hârizmî'den gelir. Boole ve başkaları mantıksal çıkarım algoritmalarını tartıştı; 19. yüzyılın sonunda genel matematiksel akıl yürütmeyi mantıksal çıkarım olarak biçimselleştirme çalışmaları başlamıştı. Kurt Gödel (1906–1978), 1930'da Frege ve Russell'ın birinci dereceden mantığındaki her doğru ifadeyi ispatlayacak etkili bir prosedür bulunduğunu, ancak bu mantığın doğal sayıları nitелеmek için gereken matematiksel tümevarım ilkesini kapsayamadığını gösterdi. 1931'de Gödel, çıkarımın sınırları olduğunu gösterdi. **Eksiklik teoremi**, Peano aritmetiği (doğal sayıların temel teorisi) kadar güçlü her biçimsel teoride, o teori içinde ispatları bulunmadığından karar verilemez olan doğru ifadeler bulunduğunu gösterdi.

Bu temel sonuç, tam sayılar üzerindeki kimi fonksiyonların bir algoritmayla temsil edilemeyeceği—yani hesaplanamayacağı—şeklinde de yorumlanabilir. Bu, Alan Turing'i (1912–1954) hangi fonksiyonların **hesaplanabilir**, yani hesaplanmaya elverişli olduğunu kesin biçimde nitelendirmeye yöneltti. Bu kavram bir ölçüde sorunludur; çünkü hesaplamanın veya etkili prosedürün ne olduğuna aslında biçimsel bir tanım verilemez. Bununla birlikte Turing makinesinin (Turing, 1936) hesaplanabilir her fonksiyonu hesaplayabildiğini söyleyen **Church–Turing tezi**, yeterli bir tanım olarak genel kabul görür. Turing, hiçbir Turing makinesinin hesaplayamayacağı kimi fonksiyonlar olduğunu da gösterdi. Örneğin hiçbir makine, herhangi bir programın verilen bir girdide yanıt üretip üretmeyeceğini veya sonsuza kadar çalışıp çalışmayacağını genel olarak söyleyemez.

Karar verilebilirlik ve hesaplanabilirlik, hesaplamayı anlamak için önemli olsa da **pratik çözülebilirlik** (tractability) kavramı daha büyük etki yapmıştır. Kabaca, bir problemin örneklerini çözmek için gereken süre örnek boyutuyla üstel olarak artıyorsa probleme **pratikte çözülemez** (intractable) denir. Karmaşıklıkta polinomsal büyümeyle üstel büyüme arasındaki ayırım ilk kez 1960'ların ortasında vurgulandı (Cobham, 1964; Edmonds, 1965). Önemlidir; çünkü üstel büyüme, orta

büyükölükteki örneklerin bile makul sürede çözülememesi demektir. Dolayısıyla zeki davranış üretme probleminin tümünü, pratikte çözülemez değil çözülebilir alt problemlere ayırmaya çalışmalıyız.

Bir problemin pratikte çözülemez olduğu nasıl anlaşılır? Steven Cook (1971) ve Richard Karp'ın (1972) öncülük ettiği **NP-tamlık** teorisi bir yöntem sağlar. Cook ve Karp, NP-tam olan geniş standart kombinatoryal arama ve akıl yürütme problemi sınıflarının varlığını gösterdi. NP-tam problem sınıfının indirgenebildiği herhangi bir problem sınıfının pratikte çözölmesi de muhtemelen zordur. (NP-tam problemlerin zorunlu olarak pratikte çözülemez olduğu ispatlanmamışsa da teorisyenlerin çoğu buna inanır.) Bu sonuçlar, ilk bilgisayarları “Einstein'dan Hızlı Elektronik Süper Beyinler!” diye karşılayan popüler basının iyimserliğiyle karşıtlık oluşturur. Bilgisayarlar hızlansa da kaynakların dikkatli kullanımı zeki sistemlerin ayırt edici niteliği olacaktır. Açıkça söylersek dünya aşırı büyük bir problem örneğidir! YZ'deki çalışmalar, NP-tam problemlerin bazı örnekleri zorken bazılarının neden kolay olduğunu açıklamaya yardım etmiştir (Cheeseman ve diğerleri, 1991).

Dipnot 4. Frege'nin birinci dereceden mantık için önerdiği, metinsel ve geometrik özelliklerin karmaşık bir birleşiminden oluşan gösterim hiç yaygınlaşmadı.

Mantık ve hesaplamanın yanı sıra matematiğin YZ'ye üçüncü büyük katkısı **olasılık teorisi**dir. İtalyan Gerolamo Cardano (1501–1576), şans oyunlarının olası sonuçlarını kullanarak olasılık fikrini ilk formüle eden kişiydi. Blaise Pascal (1623–1662), 1654'te Pierre Fermat'ya (1601–1665) yazdığı bir mektupta tamamlanmamış bir şans oyununun geleceğinin nasıl öngöröllebileceğini ve oyuncuların ortalama kazançlarının nasıl belirlenebileceğini gösterdi. Olasılık, belirsiz ölçümlerle eksik teorileri ele almaya yardım ederek bütün nicel bilimlerin paha biçilmez bir parçası hâline geldi. James Bernoulli (1654–1705), Pierre Laplace (1749–1827) ve başkaları teoriyi ilerletip yeni istatistiksel yöntemler geliştirdi. Kitabın ön kapağındaki Thomas Bayes (1702–1761), yeni kanıt ışığında olasılıkları güncelleme kuralı önerdi. Bayes kuralı YZ sistemlerinde belirsiz akıl yürütmeye yönelik modern yaklaşımların çoğunun temelidir.

1.2.3 Ekonomi

- Kazancı en üst düzeye çıkarmak için nasıl karar vermeliyiz?
- Başkaları bizimle aynı doğrultuda davranmayabilecekse bunu nasıl yapmalıyız?
- Kazanç uzak gelecekte ortaya çıkabilecekse bunu nasıl yapmalıyız?

Ekonomi bilimi, İskoç filozof Adam Smith'in (1723–1790) 1776'da *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* eserini yayımlamasıyla başladı. Antik Yunanlılar ve başkaları ekonomik düşünceye katkı vermiş olsa da Smith, ekonomileri kendi ekonomik refahlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışan bireysel ajanlardan oluşan sistemler olarak düşünme fikrini kullanarak konuyu ilk kez bir bilim gibi ele aldı. Çoğu kişi ekonomiyi parayla ilgili görür, oysa ekonomistler aslında insanların tercih edilen sonuçlara götüren seçimleri nasıl yaptığını incelediklerini söyler. McDonald's bir hamburgeri bir dolara sunduğunda, hamburger yerine doları tercih ettiğini bildirir ve müşterilerin de dolar yerine hamburgeri tercih etmesini umar. “Tercih edilen sonuçlar”, yani **faйдanın** matematiksel ele alınışı, ilk kez Léon Walras (1834–1910; “Valras” okunur) tarafından biçimselleştirildi; Frank Ramsey (1931) ve sonra John von Neumann ile Oskar Morgenstern'in *The Theory of Games and Economic Behavior* (1944) eseriyle geliştirildi.

Olasılık teorisiyle fayda teorisini birleştiren **karar teorisi**, karar vericinin çevresinin olasılıksal betimlemelerle uygun biçimde temsil edilebildiği belirsizlik koşullarındaki (ekonomik ya da başka) kararlara yönelik biçimsel ve eksiksiz bir çerçeve sağlar. Bu, her ajanın diğer ajanların bireysel eylemlerine dikkat etmesinin gerekmediği “büyük” ekonomilere uygundur. “Küçük” ekonomilerde durum daha çok bir oyuna benzer: bir oyuncunun eylemleri, diğerinin faydasını olumlu veya olumsuz yönde önemli ölçüde etkileyebilir. Von Neumann ve Morgenstern'in **oyun teorisini** geliştirmesi (ayrıca bkz. Luce ve Raiffa, 1957), bazı oyunlarda rasyonel ajanın rastgeleleştirilmiş (ya da en azından rastgele görünen) politikalar benimsemesi gerektiği gibi şaşırtıcı bir sonucu içeriyordu. Karar teorisinden farklı olarak oyun teorisi eylem seçimi için tartışmasız tek bir reçete sunmaz.

Ekonomistler çoğunlukla yukarıdaki üçüncü soruya, yani eylemlerin kazancının hemen değil art arda yapılan birkaç eylemin sonucu olarak ortaya çıkması durumunda nasıl rasyonel karar verileceğine eğilmemişti. Konu, İkinci Dünya Savaşı'nda Britanya'daki radar kurulumlarını en uygun hâle getirme çabalarından doğan ve sonra karmaşık yönetim kararlarında sivil uygulamalar bulan **yöneylem araştırması**nda ele alındı. Richard Bellman'ın (1957) çalışması, **Markov karar süreçleri** denilen bir sıralı karar problemleri sınıfını biçimselleştirdi; bunları Bölüm 17 ve 21'de ele alıyoruz.

Ekonomiyle yöneylem araştırması, rasyonel ajan kavramımıza çok katkı verdi; yine de YZ araştırmaları uzun yıllar tamamen ayrı yollarda gelişti. Nedenlerden biri, rasyonel karar vermenin görünürdeki karmaşıklığıydı. YZ öncüsü Herbert Simon (1916–2001), en uygun kararı zahmetle hesaplamak yerine “yeterince iyi” kararlar vermek anlamındaki **tatminkârlık** (*satisficing*) modellerinin gerçek insan davranışını daha iyi açıkladığını gösteren erken çalışmalarıyla 1978 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandı (Simon, 1947). 1990'lardan beri ajan sistemlerinde karar teorisi tekniklerine ilgi yeniden artmıştır (Wellman, 1995).

1.2.4 Sinirbilim

- Beyinler bilgiyi nasıl işler?

Sinirbilim, sinir sisteminin, özellikle beynin incelenmesidir. Beynin düşünmeyi tam olarak nasıl mümkün kıldığı bilimin büyük gizemlerinden biri olsa da düşünmeyi mümkün kıldığı, başa alınan sert darbelerin zihinsel yetersizliğe yol açabildiğine ilişkin kanıtlar sayesinde binlerce yıldır anlaşılmıştır. İnsan beyninin bir bakımdan farklı olduğu da uzun süredir bilinir: Aristoteles yaklaşık MÖ 335'te “Bütün hayvanlar içinde vücut büyüklüğüne oranla en büyük beyin insandadır” diye yazdı. Yine de beynin bilinç merkezi olduğu ancak 18. yüzyılın ortasında geniş ölçüde kabul edildi. Ondan önce olası merkezler arasında kalp ve dalak vardı.

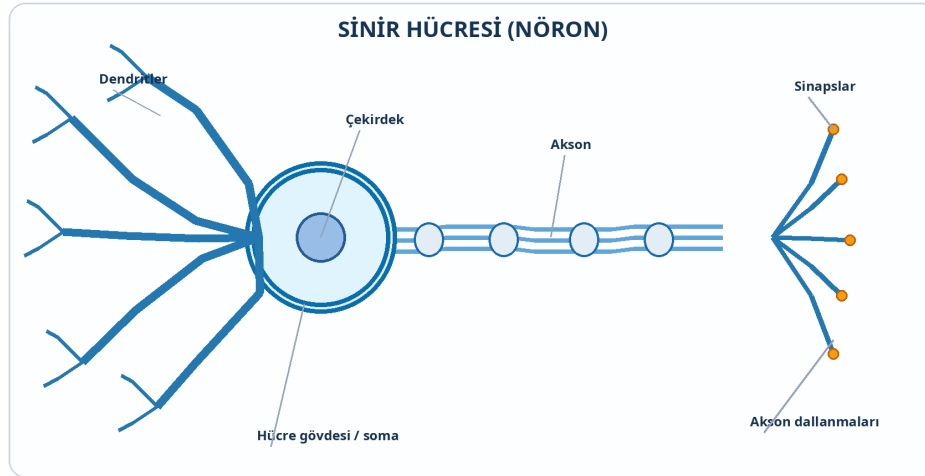
Paul Broca'nın (1824–1880) 1861'de beyin hasarlı ve afazili (konuşma yetersizliği olan) hastalar üzerinde yaptığı çalışma, beynin belirli bilişsel işlevlerden sorumlu yerleşmiş alanları bulunduğunu gösterdi. Özellikle konuşma üretiminin, sol yarım kürenin bugün **Broca alanı** denilen bölümünde yer aldığını ortaya koydu. O zamana kadar beynin

sinir hücrelerinden, yani **nöronlardan** oluştuğu biliniyordu; ancak Camillo Golgi (1843–1926), 1873'te beyindeki tek tek nöronların gözlemlenmesini sağlayan boyama yöntemini geliştirdi (bkz. Şekil 1.2). Santiago Ramón y Cajal (1852–1934), beyin nöronal yapıları üzerine öncü çalışmalarında bu tekniği kullandı. Nicolas Rashevsky (1936, 1938), sinir sisteminin incelenmesine ilk kez matematiksel modeller uyguladı.

Dipnot 5. Daha sonra ağaç sivrifaşesinin (Scandentia) beyin-vücut kütlesi oranının daha yüksek olduğu keşfedildi.

Dipnot 6. Pek çok kişi, Alexander Hood'u (1824) olası bir önceki kaynak olarak gösterir.

Dipnot 7. Golgi, beyin işlevlerinin başlıca nöronların içine yerleştiği sürekli bir ortamda gerçekleştiği görüşünü sürdürdü; Cajal ise “nöron öğretisi”ni savundu. İkisi 1906 Nobel Ödülü'nü paylaştı, ancak birbirine karşıt kabul konuşmaları yaptı.



Şekil 1.2 — Nöronun bölümleri

Şekil 1.2. Sinir hücresinin veya nöronun bölümleri. Her nöron, içinde çekirdek bulunan hücre gövdesi ya da *somadan* oluşur. Gövdeden *dendrit* denen çok sayıda dallanan lif ve *akson* denen tek bir uzun lif çıkar. Akson, bu çizimde gösterilen ölçeğin çok ötesine uzanır. Tipik olarak 1 cm uzunluğundadır (hücre gövdesi çapının 100 katı), ancak 1 metreye ulaşabilir. Bir nöron, **sinaps** denen kavşaklarda 10 ile 100.000 arasında başka nöronla bağlantı kurar. Sinyaller, karmaşık elektrokimyasal tepkimelerle nörondan nörona yayılır. Sinyaller kısa vadede beyin etkinliğini kontrol eder ve nöron bağlantılarında uzun vadeli değişimleri de mümkün kılar. Bu mekanizmaların beyindeki

öğrenmenin temelini oluşturduğu düşünülür. Bilgi işlemenin çoğu beynin dış katmanı olan serebral kortekste gerçekleşir. Temel örgütlenme birimi, yaklaşık 0,5 mm çapında, yaklaşık 20.000 nöron içeren ve insanlarda korteksin yaklaşık 4 mm'lik bütün derinliği boyunca uzanan bir doku sütunu gibi görünmektedir.

Bugün beynin alanlarıyla bunların kontrol ettiği veya duyuşal girdi aldığı vücut bölümleri arasındaki eşleşmelere ilişkin bazı verilerimiz var. Bu eşleşmeler birkaç haftada kökten değişebilir; kimi hayvanlarda birden çok harita var gibi görünür. Dahası, bir alan hasarlandığında başka alanların işlevlerini nasıl devraldığını tam olarak anlamıyoruz. Tek bir anının nasıl saklandığına ilişkin neredeyse hiç teorimiz yok.

Sağlam beynin faaliyetini ölçmek, Hans Berger'in 1929'da elektroensefalografi (EEG) bulmasıyla başladı. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemenin (fMRI) yakın dönemde geliştirilmesi (Ogawa ve diğerleri, 1990; Cabeza ve Nyberg, 2001), sinirbilimcilere beyin etkinliğinin daha önce görülmemiş ayrıntıda görüntülerini sunarak sürmekte olan bilişsel süreçlerle ilginç biçimlerde ilişkili ölçümler yapılmasını sağlıyor. Tek hücrelik nöron etkinliği kayıtlarındaki gelişmeler de bunları tamamlıyor. Tek tek nöronlar elektriksel, kimyasal, hatta optik olarak uyarılabiliyor (Han ve Boyden, 2007); böylece nöronal girdi-çıkı ilişkileri haritalandırılabilir. Bu ilerlemelere rağmen bilişsel süreçlerin gerçekte nasıl işlediğini anlamaktan hâlâ uzağız.

Gerçekten şaşırtıcı sonuç, basit hücrelerden oluşan bir topluluğun düşünce, eylem ve bilinç doğurabilmesidir; John Searle'ün (1992) kısa ifadesiyle “beyinler zihinleri oluşturur”.

Şekil 1.3. IBM BLUE GENE süper bilgisayarı, 2008'in tipik kişisel bilgisayarı ve insan beyninin ham hesaplama kaynaklarının kabaca karşılaştırması:

Özellik	Süper bilgisayar	Kişisel bilgisayar	İnsan beyni
Hesaplama birimleri	10^4 CPU, 10^{12} transistör	4 CPU, 10^9 transistör	10^{11} nöron
Depolama birimleri (RAM / nöron)	10^{14} bit RAM	10^{11} bit RAM	10^{11} nöron
Depolama birimleri (disk / sinaps)	10^{15} bit disk	10^{13} bit disk	10^{14} sinaps
Döngü süresi	10^{-9} sn	10^{-9} sn	10^{-3} sn
Saniyedeki işlem	10^{15}	10^{10}	10^{17}
Saniyedeki bellek güncellemesi	10^{14}	10^{10}	10^{14}

Beynin sayıları esas olarak sabittir; süper bilgisayarın sayıları ise her beş yılda yaklaşık on kat artarak beyinle kabaca aynı düzeye yaklaşmasını sağlamıştır. Kişisel bilgisayar, döngü süresi dışında bütün ölçütlerde geridedir.

Tek gerçek alternatif teori mistisizmdir: zihinlerin fizik biliminin ötesindeki mistik bir alanda işlediği görüşü.

Beyinlerle dijital bilgisayarların biraz farklı özellikleri vardır. Şekil 1.3, bilgisayarın döngü süresinin beyninkinden bir milyon kat daha hızlı olduğunu gösteriyor. Beyin bunu, en üst düzey kişisel bilgisayardan bile çok daha fazla depolama ve bağlantıyla telafi eder; yine de en büyük süper bilgisayarların kapasitesi beyninkiyle benzerdir. (Beynin bütün nöronlarını eşzamanlı olarak kullanıyor görünmediği de belirtilmelidir.) Gelecek bilimciler, bilgisayarların insanüstü performansla ulaştığı yaklaşan bir **tekilik** noktasına dikkat çekerek bu sayıları çok önemser (Vinge, 1993; Kurzweil, 2005); fakat ham karşılaştırmalar pek bilgilendirici değildir. Neredeyse sınırsız kapasitede bir bilgisayarımız olsa bile beyin zekâ düzeyine nasıl ulaşacağımızı bilmezdik.

1.2.5 Psikoloji

- İnsanlar ve hayvanlar nasıl düşünür ve davranır?

Bilimsel psikolojinin kökeni genellikle Alman fizikçi Hermann von Helmholtz (1821–1894) ile öğrencisi Wilhelm Wundt’un (1832–1920) çalışmalarına bağlanır. Helmholtz, insan görüşünün incelenmesine bilimsel yöntemi uyguladı; *Handbook of Physiological Optics* eseri hâlâ “insan görüşünün fiziği ve fizyolojisi hakkındaki tek en önemli inceleme” olarak tanımlanır (Nalwa, 1993, s. 15). Wundt, 1879’da Leipzig Üniversitesi’nde ilk deneysel psikoloji laboratuvarını açtı. Araştırmacıların düşünce süreçlerini iç gözlemle incelerken algısal ya da çağrışımsal bir görev yapacakları dikkatle kontrol edilmiş deneylerde ısrar etti. Titiz kontroller psikolojiyi bilim yapma yolunda ilerletti; ancak verilerin öznel yapısı, bir deneycinin kendi teorilerini yanlışlamasını pek olası kılmıyordu. Buna karşılık hayvan davranışı inceleyen biyologların iç gözlem verisi yoktu ve H. S. Jennings’in etkili *Behavior of the Lower Organisms* (1906) eserinde anlatıldığı gibi nesnel bir yöntem geliştirdiler. Bu bakışı insanlara uygulayan, John Watson’ın (1878–1958) önderliğindeki **davranışçılık**, iç gözlemin güvenilir kanıt

sunamayacağı gerekçesiyle zihinsel süreç içeren her teoriyi reddetti. Davranışçılar yalnızca hayvana verilen algıların (ya da **uyaranın**) ve bunların sonucundaki eylemlerin (ya da **tepkinin**) nesnel ölçümlerinin incelenmesinde ısrar etti. Davranışçılık farelerle güvercinler hakkında çok şey keşfetti, ancak insanları anlamada daha az başarılı oldu.

Beyni bir bilgi işleme aygıtı olarak gören **bilişsel psikoloji**, en azından William James'in (1842–1910) eserlerine kadar izlenebilir. Helmholtz da algılamanın bilinçdışı mantıksal çıkarım biçimini içerdiğinde ısrar etmişti. Bilişsel bakış, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük ölçüde davranışçılığın gölgesinde kaldı; ancak Frederic Bartlett'in (1886–1969) yönettiği Cambridge Uygulamalı Psikoloji Birimi'nde bilişsel modelleme gelişebildi. Bartlett'in öğrencisi ve halefi Kenneth Craik'in *The Nature of Explanation* (1943) eseri, inançlar ve hedefler gibi “zihinsel” terimlerin bilimsel meşruiyetini güçlü biçimde yeniden kabul ettirdi: tıpkı hiçbir molekülün kendisinde bulunmamasına rağmen gazlardan söz ederken basınç ve sıcaklığın kullanılması kadar bilimseldirler. Craik, bilgi tabanlı ajanın üç temel adımını belirledi: (1) uyaran içsel bir gösterime çevrilmeli, (2) gösterim bilişsel süreçlerle işlenip yeni içsel gösterimler elde edilmeli ve (3) bunlar yeniden eyleme dönüştürülmelidir. Bunun neden iyi bir ajan tasarımı olduğunu açıkça anlattı:

Organizma, dış gerçekliğin ve olası kendi eylemlerinin “küçük ölçekli bir modeli”ni kafasında taşıyorsa çeşitli alternatifleri deneyebilir, hangisinin en iyisi olduğunu belirleyebilir, gelecek durumlar ortaya çıkmadan bunlara tepki verebilir, geçmiş olayların bilgisini bugünle ve gelecekle başa çıkarken kullanabilir ve karşısına çıkan acil durumlara her bakımdan çok daha kapsamlı, güvenli ve yetkin biçimde tepki verebilir. (Craik, 1943)

Craik'in 1945'te bir bisiklet kazasında ölümünden sonra çalışmasını Donald Broadbent sürdürdü; *Perception and Communication* (1958) eseri psikolojik olguları bilgi işleme olarak modelleyen ilk çalışmalardandı. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar modellemesinin gelişmesi bilişsel bilim alanının doğmasına yol açtı. Alanın Eylül 1956'da MIT'de yapılan bir çalıştayda başladığı söylenebilir. (Bunun, YZ'nin “doğduğu” konferanstan yalnızca iki ay sonrası olduğunu göreceğiz.) Çalıştayda George Miller *The Magic Number Seven*'i, Noam Chomsky *Three Models of Language*'i, Allen Newell ve Herbert Simon ise *The Logic Theory Machine*'i sundu. Üç etkili çalışma, bilgisayar modellerinin sırasıyla bellek, dil ve mantıksal

düşünme psikolojisini incelemek için nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Bugün psikologlar arasında yaygın—ama evrensel olmaktan uzak—görüş, “bilişsel teorinin bir bilgisayar programı gibi olması gerektiği”dir (Anderson, 1980): belirli bir bilişsel işlevin gerçekleştirilebileceği ayrıntılı bir bilgi işleme mekanizması tanımlamalıdır.

1.2.6 Bilgisayar mühendisliği

- Verimli bir bilgisayarı nasıl yapabiliriz?

Yapay zekânın başarılı olması için iki şeye gereksinimimiz vardır: zekâ ve yapay bir araç. Seçilen araç bilgisayar olmuştur. Modern dijital elektronik bilgisayar, İkinci Dünya Savaşı’na katılan üç ülkedeki bilim insanları tarafından bağımsız ve neredeyse aynı anda icat edildi. İlk çalışan bilgisayar, Alan Turing’in ekibinin 1940’ta tek bir amaç—Alman mesajlarının şifresini çözmek—için yaptığı elektromekanik Heath Robinson’dı. Aynı ekip 1943’te vakum tüplerine dayanan güçlü ve genel amaçlı Colossus makinesini geliştirdi. İlk çalışan programlanabilir bilgisayar, Konrad Zuse’nin Almanya’da 1941’de yaptığı Z-3’tü. Zuse kayan noktalı sayıları ve ilk üst düzey programlama dili Plankalkül’ü de icat etti. İlk elektronik bilgisayar ABC, John Atanasoff ile öğrencisi Clifford Berry tarafından Iowa State Üniversitesi’nde 1940–1942 arasında bir araya getirildi. Atanasoff’un araştırması çok az destek veya takdir gördü; modern bilgisayarların en etkili öncüsü, Pensilvanya Üniversitesi’nde John Mauchly ve John Eckert’in da bulunduğu ekibin gizli bir askerî proje kapsamında geliştirdiği ENIAC oldu.

O zamandan bu yana her donanım kuşağı hız ve kapasite artışı, fiyat düşüşü getirdi. Performans, güç dağıtımı sorunlarının üreticileri saat hızını artırmak yerine CPU çekirdeği sayısını artırmaya ittiği yaklaşık 2005’e kadar her 18 ayda iki katına çıktı. Gelecekte güç artışlarının yoğun paralellikten geleceği beklenmektedir; bu, beynin özellikleriyle ilginç bir yakınsamadır.

Elbette elektronik bilgisayardan önce hesaplama aygıtları vardı. 17. yüzyıla uzanan en eski otomatik makineleri 6. sayfada anlattık. İlk programlanabilir makine, Joseph Marie Jacquard’ın (1752–1834) 1805’te geliştirdiği, dokunacak desenin yönergelerini saklamak için delikli kart kullanan dokuma tezgâhıydı. Charles Babbage (1792–1871), 19. yüzyıl ortasında ikisini de tamamlayamadığı iki makine tasarladı. **Fark Makinesi**, mühendislik ve bilimsel projeler için matematik tabloları

hesaplayacaktı. Sonunda Londra Bilim Müzesi'nde 1991'de yapıldı ve çalıştığı gösterildi (Swade, 2000). Babbage'ın **Analitik Makinesi** çok daha iddialıydı: adreslenebilir bellek, saklanan programlar ve koşullu sıçramalar içeriyordu; evrensel hesaplama yapabilen ilk araçtı. Babbage'ın meslektaşı, şair Lord Byron'ın kızı Ada Lovelace belki de dünyanın ilk programcısıydı. (Ada programlama dili onun adını taşır.) Tamamlanmamış Analitik Makine için programlar yazdı; makinenin satranç oynayabileceğini veya müzik besteleyebileceğini bile düşündü.

YZ, modern programları (ve onlar hakkındaki makaleleri) yazmak için gereken işletim sistemleri, programlama dilleri ve araçları sağlayan bilgisayar biliminin yazılım yönüne de borçludur. Ama bu, borcun geri ödendiği bir alandır: YZ çalışmaları, zaman paylaşımı, etkileşimli yorumlayıcılar, pencere ve fare kullanan kişisel bilgisayarlar, hızlı geliştirme ortamları, bağlı liste veri tipi, otomatik bellek yönetimi ve sembolik, fonksiyonel, bildirimsel ve nesne yönelimli programlamanın temel kavramları dahil, daha sonra ana akım bilgisayar bilimine geçen pek çok fikre öncülük etmiştir.

Dipnot 8. Heath Robinson, ekmeğe tereyağı sürmek gibi gündelik işler için tuhaf ve saçma ölçüde karmaşık düzenekler çizmesiyle ünlü bir karikatüristti.

Dipnot 9. Savaştan sonra Turing bu bilgisayarları, örneğin ilk satranç programlarından biri için, YZ araştırmasında kullanmak istedi (Turing ve diğerleri, 1953). Britanya hükûmeti çalışmalarını engelledi.

1.2.7 Kontrol teorisi ve sibernetik

- Yapay araçlar kendi kontrolleri altında nasıl çalışabilir?

İskenderiyeli Ktesibios (yaklaşık MÖ 250) kendi kendini denetleyen ilk makineyi yaptı: sabit akış hızını koruyan düzenleyicili su saati. Buluş, yapay bir aracın neler yapabileceği tanımını değiştirdi. Daha önce çevre değişimlerine göre davranışını yalnızca canlıların değiştirebildiği düşünülüyordu. Kendi kendini düzenleyen geri bildirimli kontrol sistemlerinin başka örnekleri James Watt'ın (1736–1819) yaptığı buhar makinesi hız düzenleyicisi ve denizaltıyı da bulan Cornelis Drebbel'in (1572–1633) yaptığı termostattır. Kararlı geri bildirim sistemlerinin matematiksel teorisi 19. yüzyılda geliştirildi.

Bugün **kontrol teorisi** denilen alanın kuruluşundaki merkezî kişi Norbert Wiener'di (1894–1964). Wiener, biyolojik ve mekanik kontrol sistemleriyle bunların bilişle bağlantısına ilgi duymadan önce aralarında Bertrand Russell'ın da bulunduğu kişilerle çalışmış parlak bir matematikçiydi. Wiener ve çalışma arkadaşları Arturo Rosenblueth ile Julian Bigelow, kontrol sistemlerini psikolojik model olarak da kullanan Craik gibi davranışçı yerleşik görüşe karşı çıktılar (Rosenblueth ve diğerleri, 1943). Amaca yönelik davranışı, mevcut durumla hedef durum arasındaki fark olan “hata”yı küçültmeye çalışan bir düzenleme mekanizmasının sonucu olarak gördüler. 1940'ların sonunda Wiener; Warren McCulloch, Walter Pitts ve John von Neumann ile birlikte bilişin yeni matematiksel ve hesaplamalı modellerini ele alan bir dizi etkili konferans düzenledi. Wiener'in *Cybernetics* (1948) kitabı çok sattı ve halkta yapay olarak zeki makinelerin mümkün olduğu düşüncesini uyandırdı.

Bu sırada Britanya'da W. Ross Ashby (1940) benzer fikirlere öncülük etti. Ashby, Alan Turing, Grey Walter ve başkaları “Wiener'in kitabı çıkmadan önce onun fikirlerine sahip olanlar” için Ratio Club'ı oluşturdu. Ashby'nin *Design for a Brain* (1948, 1952) eseri, kararlı ve uyarlanabilir davranışa ulaşmak için uygun geri bildirim döngülerini içeren **homeostatik** aygıtlarla zekâ oluşturulabileceği fikrini ayrıntılandırdı.

Modern kontrol teorisinin, özellikle **stokastik optimal kontrol** denilen dalının hedefi, zaman boyunca bir **amaç fonksiyonunu** en üst düzeye çıkaran sistemler tasarlamaktır. Bu, YZ görüşümüzle kabaca örtüşür: en uygun biçimde davranan sistemler tasarlamak. Öyleyse kurucuları arasındaki yakın bağlara karşın YZ ile kontrol teorisi neden ayrı alanlardır? Yanıt, katılımcıların bildikleri matematiksel tekniklerle her bakış açısının içerdiği problem kümelerinin sıkı eşleşmesindedir. Kontrol teorisinin araçları olan kalkülüs ve matris cebiri, sabit sayıdaki sürekli değişkenlerle betimlenebilen sistemlere uygundur; YZ ise kısmen bu algılanan sınırlardan kaçmak için kurulmuştur. Mantıksal çıkarım ve hesaplama araçları, YZ araştırmacılarının kontrol teorisyeninin ilgi alanı dışında kalan dil, görme ve planlama gibi problemleri ele almasını sağladı.

1.2.8 Dilbilim

- Dil, düşünceyle nasıl ilişkilidir?

B. F. Skinner, 1957’de *Verbal Behavior*’ı yayımladı. Bu, alanın önde gelen uzmanının yazdığı, dil öğrenmeye davranışçı yaklaşımın kapsamlı ve ayrıntılı açıklamasıydı. Ama ilginç biçimde kitabın bir eleştirisi kitabın kendisi kadar ünlendi ve davranışçılığa ilgiyi neredeyse sona erdirdi. Eleştiriyi, kendi teorisini anlatan *Syntactic Structures* kitabını henüz yayımlamış dilbilimci Noam Chomsky yazmıştı. Chomsky, davranışçı teorisinin dilde yaratıcılık kavramını ele almadığına dikkat çekti: bir çocuğun hiç duymadığı cümleleri nasıl anlayıp oluşturduğunu açıklamıyordu. Chomsky’nin, kökleri Hint dilbilimci Pāṇini’ye (yaklaşık MÖ 350) uzanan sözdizimsel modellere dayalı teorisi bunu açıklayabiliyordu; önceki teorilerden farklı olarak ilkece programlanabilecek kadar biçimseldi.

Böylece modern dilbilimle YZ yaklaşık aynı zamanda “doğdu” ve birlikte büyüyerek **hesaplamalı dilbilim** ya da **doğal dil işleme** denen melez alanda kesişti. Dili anlama problemi kısa sürede 1957’de görüldüğünden çok daha karmaşık çıktı. Dili anlamak yalnızca cümlelerin yapısını değil, konuyu ve bağlamı anlamayı da gerektirir. Bu açık görünebilir, fakat 1960’lara kadar yaygın olarak anlaşılmadı. Erken dönem bilgi gösterimi çalışmalarının (bilgiyi bilgisayarın üzerinde akıl yürütebileceği biçime getirmeyi inceleme) çoğu dille bağlantılıydı ve dilbilimdeki araştırmalardan yararlanıyordu; dilbilim de dilin felsefi çözümlemesi üzerine onlarca yıllık çalışmayla bağlantılıydı.

1.3 YAPAY ZEKÂNIN TARİHİ

Arka plan bilgilerini geride bıraktığımıza göre artık YZ'nin kendisinin gelişimini ele almaya hazırız.

1.3.1 Yapay zekânın hazırlık dönemi (1943–1955)

Bugün genel olarak YZ kabul edilen ilk çalışma, Warren McCulloch ve Walter Pitts (1943) tarafından yapıldı. Üç kaynaktan yararlandılar: beyindeki nöronların temel fizyolojisi ve işlevleri hakkındaki bilgi; Russell ve Whitehead'in önerme mantığının biçimsel çözümlemesi; ve Turing'in hesaplama teorisi. Her nöronun “açık” veya “kapalı” olduğu, yeterli sayıda komşu nörondan uyarım aldığı anda “açık” konuma geçtiği bir yapay nöron modeli önerdiler. Bir nöronun durumu, “onu yeterince uyaran uyarıcıyı öne süren bir önermeye olgusal olarak eşdeğer” sayıldı. Örneğin, hesaplanabilir her fonksiyonun birbirine bağlı bir nöron ağıyla hesaplanabileceğini ve tüm mantıksal bağlaçların (ve, veya, değil vb.) basit ağ yapılarıyla gerçekleştirilebileceğini gösterdiler. McCulloch ve Pitts, uygun biçimde tanımlanmış ağların öğrenebileceğini de öne sürdüler. Donald Hebb (1949), nöronlar arasındaki bağlantı kuvvetlerini değiştirmeye yarayan basit bir güncelleme kuralını gösterdi. Bugün **Hebb öğrenmesi** denilen bu kural etkili bir model olmayı sürdürüyor.

Harvard'da lisans okuyan iki öğrenci, Marvin Minsky ile Dean Edmonds, 1950'de ilk sinir ağı bilgisayarını yaptı. SNARC adlı aygıt, 40 nöronluk ağı benzetmek için 3000 vakum tüpüyle B-24 bombardıman uçağından kalma bir otomatik pilot mekanizmasını kullandı. Minsky daha sonra Princeton'da sinir ağlarında evrensel hesaplamayı inceledi. Doktora komitesi bu tür çalışmanın matematik sayılıp sayılmayacağı konusunda kuşkuluydu, ancak von Neumann'ın “Şimdi değilse bir gün olacaktır” dediği aktarılır. Minsky daha sonra sinir ağı araştırmalarının sınırlarını gösteren etkili teoremler ispatlayacaktı.

YZ olarak nitelenebilecek başka erken çalışmalar da vardı, ancak Alan Turing'in vizyonu belki de en etkili olanıydı. Konuyla ilgili dersleri 1947 gibi erken bir tarihte Londra Matematik Derneği'nde verdi ve 1950'deki “Computing Machinery and Intelligence” makalesinde ikna edici bir araştırma gündemi ortaya koydu. Bu makalede Turing Testi'ni, makine

öğrenmesini, genetik algoritmaları ve pekiştirmeli öğrenmeyi tanıttı. **Çocuk Programı** fikrini önerdi: “Yetişkin zihnini taklit eden bir program üretmeye çalışmak yerine, çocuğunkini taklit eden bir program üretmeye neden çalışmayalım?”

1.3.2 Yapay zekânın doğuşu (1956)

Princeton, YZ’nin bir başka etkili ismi John McCarthy’ye de ev sahipliği yaptı. McCarthy 1951’de orada doktorasını aldıktan ve iki yıl öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Stanford’a, ardından alanın resmî doğum yeri olacak Dartmouth College’a taşındı. Minsky, Claude Shannon ve Nathaniel Rochester’ı; otomat teorisi, sinir ağları ve zekânın incelenmesiyle ilgilenen ABD’li araştırmacıları toplamak için kendisine yardımcı olmaya ikna etti. 1956 yazında Dartmouth’ta iki aylık bir çalıştay düzenlediler. Öneride şöyle yazıyordu:

1956 yazında New Hampshire, Hanover’daki Dartmouth College’da, on kişinin katılacağı iki aylık bir yapay zekâ çalışması yapılmasını öneriyoruz. Çalışma, öğrenmenin her yönünün veya zekânın diğer herhangi bir özelliğinin ilke olarak bir makinenin onu taklit edebileceği kadar kesin biçimde betimlenebileceği varsayımına dayanacaktır. Makinelerin dili kullanmasını, soyutlamalar ve kavramlar oluşturmalarını, şu anda yalnızca insanlara özgü görülen problem türlerini çözmesini ve kendilerini geliştirmesini sağlamanın yolları araştırılacaktır. Özenle seçilmiş bir bilim insanı grubu bir yaz boyunca birlikte çalışırsa bu problemlerin bir veya birkaçında önemli ilerleme sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Princeton’dan Trenchard More, IBM’den Arthur Samuel ve MIT’den Ray Solomonoff ile Oliver Selfridge dahil toplam on katılımcı vardı. Carnegie Tech’ten iki araştırmacı, Allen Newell ve Herbert Simon, neredeyse bütün ilgiyi üzerlerine çekti. Başkalarının fikirleri ve bazı durumlarda dama gibi özel uygulamalara yönelik programları vardı; Newell ve Simon’ın ise hâlihazırda bir akıl yürütme programı, Logic Theorist (LT), bulunuyordu. Simon program hakkında şöyle dedi: “Sayısal olmayan biçimde düşünebilen bir bilgisayar programı icat ettik; böylece eski zihin–beden problemini çözdük.” Çalıştayın hemen ardından program, Russell ve Whitehead’in *Principia Mathematica* eserinin ikinci bölümündeki teoremlerin çoğunu ispatlayabildi. Simon programın bir teorem için *Principia*’dakinden daha kısa bir ispat

ürettiğini gösterdiğinde Russell'ın çok sevindiği aktarılır. *Journal of Symbolic Logic* editörleri daha az etkilenmişti; Newell, Simon ve Logic Theorist'in ortak yazarlı makalesini reddettiler.

Dipnot 10. McCarthy'nin “yapay zekâ” teriminin ilk resmî kullanımı buydu. “Hesaplamalı rasyonellik” daha kesin ve daha az ürkütücü olabilirdi, ama “YZ” yerleşti. Dartmouth konferansının 50. yıl dönümünde McCarthy, dijital bilgisayarlar yerine analog sibernetik aygıtları öne çıkaran Norbert Wiener'e saygı gereği “bilgisayar” veya “hesaplamalı” terimlerine karşı çıktığını söyledi.

Dipnot 11. Carnegie Tech, bugün Carnegie Mellon Üniversitesi'dir (CMU).

Dipnot 12. Newell ve Simon, LT'yi yazmak için IPL adlı liste işleme dilini de icat etti. Derleyicileri olmadığı için programı elle makine koduna çevirdiler. Hataları önlemek amacıyla paralel çalışıyor, her yönergeyi yazarken anlaştıklarından emin olmak için ikili sayıları birbirlerine sesli okuyorlardı.

Dartmouth çalıştayı yeni bir buluş üretmedi; ancak bütün önde gelen kişileri birbirleriyle tanıştırdı. Sonraki 20 yıl boyunca alanda MIT, CMU, Stanford ve IBM'deki bu kişiler, öğrencileri ve meslektaşları baskın olacaktı.

Dartmouth çalıştay önerisine (McCarthy ve diğerleri, 1955) bakarsak YZ'nin neden ayrı bir alan olması gerektiğini görebiliriz. Sonuçta benzer hedefleri olan kontrol teorisi, yöneylem araştırması veya karar teorisi adları altında neden bütün YZ çalışmaları yapılamazdı? Ya da YZ neden matematiğin bir dalı değil? Birinci yanıt, YZ'nin baştan itibaren yaratıcılık, kendini geliştirme ve dil kullanma gibi insan yetilerini yinleme fikrini benimsemiş olmasıdır. Diğer alanların hiçbirisi bunları ele almıyordu. İkinci yanıt yöntemdir. Bu alanlar içinde YZ, açıkça bilgisayar biliminin dalı olan tek alandır (yöneylem araştırması da bilgisayar benzetimlerini vurgulasa da); ayrıca karmaşık ve değişen ortamlarda özerk çalışacak makineler yapmayı deneyen tek alandır.

1.3.3 İlk coşku ve büyük beklentiler (1952–1969)

YZ'nin ilk yılları sınırlı anlamda başarılarla doluydu. O zamanların ilkel bilgisayarları ve programlama araçları düşünüldüğünde ve yalnızca birkaç yıl önce bilgisayarların aritmetikten başka bir şey yapamayacağı

sanılırken, bilgisayarın azıcık bile zekice bir şey yapması şaşırtıcıydı. Entelektüel çevreler genellikle “Makine X’i asla yapamaz” demeyi tercih ediyordu. (Turing’in derlediği uzun X listesini Bölüm 26’da göreceğiz.) YZ araştırmacıları doğal olarak sırayla bu X’leri gerçekleştirerek karşılık verdi. John McCarthy bu döneme “Bak anne, ellerimi kullanmıyorum!” dönemi diyordu.

Newell ve Simon’ın ilk başarısını **Genel Problem Çözücü** (*General Problem Solver*, GPS) izledi. Logic Theorist’tan farklı olarak bu program en baştan insan problem çözme yöntemlerini taklit etmek üzere tasarlandı. Çözebildiği sınırlı bulmaca sınıfında programın alt hedef ve olası eylemleri değerlendirme sırası, insanların aynı problemlere yaklaşma sırasına benziyordu. Bu nedenle GPS, muhtemelen “insan gibi düşünme” yaklaşımını somutlaştıran ilk programdı. GPS ve sonrasındaki programların biliş modeli olarak başarısı, Newell ve Simon’ı (1976) ünlü **fiziksel sembol sistemi hipotezine** götürdü: “Fiziksel bir sembol sistemi, genel zeki eylem için gerekli ve yeterli araçlara sahiptir.” Bununla, zekâ gösteren herhangi bir sistemin (insan ya da makine), sembollerden oluşan veri yapılarını işleyerek çalışması gerektiğini kastediyorlardı. Bu hipotezin sonradan pek çok yönden sorgulandığını göreceğiz.

IBM’de Nathaniel Rochester ve meslektaşları ilk YZ programlarından bazılarını üretti. Herbert Gelernter (1959), pek çok matematik öğrencisinin oldukça zor bulacağı teoremleri ispatlayan **Geometry Theorem Prover**’ı yaptı. Arthur Samuel, 1952’den başlayarak sonunda güçlü bir amatör düzeyinde dama oynamayı öğrenen bir dizi program yazdı. Böylece bilgisayarların yalnızca kendilerine söyleneni yapabileceği fikrini çürüttü: programı kısa sürede yaratıcısından daha iyi oynamayı öğrendi. Program Şubat 1956’da televizyonda gösterildi ve güçlü etki yarattı. Turing gibi Samuel de bilgisayarı kullanacak zaman bulmakta zorlanıyordu. Geceleri IBM üretim tesisinin test katındaki makinelerde çalışıyordu. Bölüm 5 oyun oynamayı, Bölüm 21 ise Samuel’in kullandığı öğrenme tekniklerini ele alır.

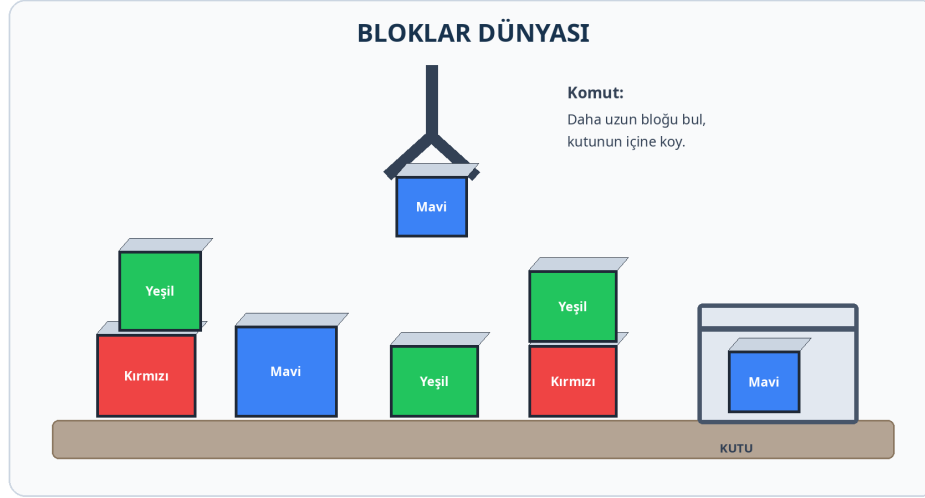
John McCarthy, Dartmouth’tan MIT’ye geçti ve 1958 gibi tarihî bir yılda üç çok önemli katkı yaptı. *MIT AI Lab Memo No. 1*’de, sonraki 30 yılın baskın YZ programlama dili olacak üst düzey **Lisp** dilini tanımladı. Lisp ile gereken aracı edinmişti, ancak az bulunan ve pahalı hesaplama kaynaklarına erişim de ciddi sorundu. Buna karşılık o ve MIT’deki diğerleri **zaman paylaşımını** buldu. Yine 1958’de *Programs with*

Common Sense başlıklı makalesinde, ilk eksiksiz YZ sistemi görülebilecek varsayımsal **Advice Taker** programını anlattı. Logic Theorist ve Geometry Theorem Prover gibi bu program da problemler için çözüm ararken bilgi kullanacak şekilde tasarlandı. Ancak ötekilerden farklı olarak dünya hakkında genel bilgi içerecekti. Örneğin bazı basit aksiyomların programın havaalanına arabayla gitme planı üretmesini nasıl sağlayacağını gösterdi. Program ayrıca sıradan çalışma sırasında yeni aksiyomları kabul etmek, böylece yeniden programlanmadan yeni alanlarda yetkinlik kazanmak üzere tasarlanmıştı. Advice Taker böylece bilgi gösterimi ve akıl yürütmenin temel ilkelerini somutlaştırıyordu: dünya ve işleyişi hakkında biçimsel ve açık bir gösterime sahip olmak, bu gösterimi tümdengelim süreçleriyle işleyebilmek yararlıdır. 1958 makalesinin bu kadarının bugün hâlâ geçerli olması dikkat çekicidir.

1958, Marvin Minsky'nin de MIT'ye taşındığı yıldır. Ancak McCarthy ile başlangıçtaki işbirliği sürmedi. McCarthy biçimsel mantıkta gösterim ve akıl yürütmeye vurgu yaparken Minsky programların gerçekten çalışmasıyla daha çok ilgileniyor ve sonunda mantık karşıtı bir bakış geliştiriyordu. McCarthy 1963'te Stanford'da YZ laboratuvarını kurdu. Nihai Advice Taker'ı mantıkla oluşturma planı, J. A. Robinson'ın 1965'te **çözümleme** yöntemini (birinci dereceden mantık için tam bir teorem ispatlama algoritması; bkz. Bölüm 9) keşfetmesiyle ilerledi. Stanford'daki çalışmalar genel amaçlı mantıksal akıl yürütme yöntemlerini vurguladı. Mantık uygulamaları arasında Cordell Green'in soru yanıtlama ve planlama sistemleri (Green, 1969b) ile Stanford Research Institute'taki (SRI) **Shakey** robotik projesi vardı. Bölüm 25'te daha ayrıntılı ele alınan ikincisi, mantıksal akıl yürütmeye fiziksel etkinliğin tam bütünleşmesini gösteren ilk projeydi.

Minsky, çözümü zekâ gerektiriyor görünen sınırlı problemleri seçen bir dizi öğrenciye danışmanlık yaptı. Bu sınırlı alanlara **mikro dünyalar** dendi. James Slagle'ın SAINT programı (1963), birinci sınıf üniversite derslerindeki türden kapalı biçimli kalkülüs integrallerini çözebiliyordu. Tom Evans'ın ANALOGY programı (1968), IQ testlerindeki geometrik benzetme problemlerini çözdü. Daniel Bobrow'un STUDENT programı (1967), şu tür cebir sözel problemlerini çözdü:

Tom'un elde ettiği müşteri sayısı, verdiği reklam sayısının yüzde 20'sinin karesinin iki katıysa ve reklam sayısı 45 ise Tom kaç müşteri elde eder?



Şekil 1.4 — Bloklar dünyasından bir sahne

Şekil 1.4. Bloklar dünyasından bir sahne. SHRDLU (Winograd, 1972), “Elinde tuttuğun bloktan daha uzun bir blok bul ve onu kutunun içine koy” komutunu az önce tamamlamıştır.

En ünlü mikro dünya, Şekil 1.4’teki gibi bir masa üstüne (daha sık olarak bir masa üstü benzetimine) yerleştirilen katı bloklardan oluşan **bloklar dünyası**ydı. Bu dünyadaki tipik bir görev, bir seferde bir blok kaldırabilen robot eliyle blokları belirli biçimde yeniden düzenlemektir. Bloklar dünyası; David Huffman’ın (1971) görü projesine, David Waltz’ın (1975) görü ve kısıt yayılımı çalışmasına, Patrick Winston’ın (1970) öğrenme teorisine, Terry Winograd’ın (1972) doğal dil anlama programına ve Scott Fahlman’ın (1974) planlayıcısına ev sahipliği yaptı.

McCulloch ve Pitts’in sinir ağlarına dayanan ilk çalışmalar da gelişti. Winograd ve Cowan (1963), çok sayıda ögenin tek bir kavramı topluca temsil ederek sağlamlığı ve paralelliği artırabileceğini gösterdi. Hebb’in öğrenme yöntemleri, ağlarına *adaline* diyen Bernie Widrow (Widrow ve Hoff, 1960; Widrow, 1962) ve *perceptron*larıyla Frank Rosenblatt (1962) tarafından geliştirildi. **Perceptron yakınsama teoremi** (Block ve diğerleri, 1962), böyle bir eşleşme varsa öğrenme algoritmasının perceptronun bağlantı kuvvetlerini herhangi bir girdi verisine uyacak biçimde ayarlayabileceğini söyler. Bu konular Bölüm 20’de ele alınır.

1.3.4 Gerçeklerle yüzleşme (1966–1973)

YZ araştırmacıları başlangıçtan beri yaklaşan başarıları hakkında öngörülerde bulunmaktan çekinmedi. Herbert Simon'ın 1957 tarihli şu sözü sık sık alıntılanır:

Sizi şaşırtmak veya sarsmak niyetinde değilim; ancak en basit özetim, dünyada bugün düşünen, öğrenen ve yaratan makineler olduğudur. Üstelik bunları yapma yetenekleri hızla artacak ve görülebilir bir gelecekte ele alabildikleri problemler insan zihninin uygulandığı problemlerin kapsamına denk olacaktır.

“Görülebilir gelecek” gibi ifadeler çeşitli şekillerde yorumlanabilir, ancak Simon daha somut öngörülerde de bulundu: on yıl içinde bilgisayarın satranç şampiyonu olması ve önemli bir matematik teoreminin makinece ispatlanması. Bu öngörüler on değil, yaklaşık 40 yıl içinde gerçekleşti (veya yaklaşık gerçekleşti). Simon'ın aşırı güveni, erken YZ sistemlerinin basit örneklerde umut verici performans göstermesinden kaynaklanıyordu. Oysa neredeyse bütün durumlarda bu sistemler daha çeşitli ve daha zor problemlerde denendiğinde büyük başarısızlıklar sergiledi.

İlk zorluk türü, çoğu erken programın konusu hakkında hiçbir şey bilmemesinden kaynaklanıyordu: basit sözdizimsel işlemler sayesinde başarılı oluyorlardı. Tipik bir örnek, 1957 Sputnik fırlatılışından sonra Rusça bilimsel makalelerin çevirisini hızlandırmak üzere ABD Ulusal Araştırma Konseyi'nce bolca fonlanan erken makine çevirisi çalışmalarında görüldü. Başlangıçta Rusça ve İngilizce dil bilgisine dayanan basit sözdizimsel dönüşümlerin ve elektronik sözlükteki sözcük değişimlerinin cümlelerin tam anlamını korumaya yeteceği düşünüldü. Oysa doğru çeviri, belirsizliği gidermek ve cümlenin içeriğini belirlemek için arka plan bilgisi gerektirir. “Ruh istekli ama beden zayıf” ifadesinin yeniden çeviride “Votka iyi ama et çürük” hâline gelmesiyle ilgili ünlü örnek karşılaşılan güçlükleri anlatır. 1966'da danışma kurulu raporu “genel bilimsel metinlerin makine çevirisinin henüz yapılamadığını ve yakın gelecekte beklenmediğini” belirtti. ABD hükûmetinin akademik çeviri projelerine bütün fonları kesildi. Bugün makine çevirisi kusurlu, ancak teknik, ticari, resmî ve internet belgelerinde yaygın kullanılan bir araçtır.

İkinci zorluk türü, YZ'nin çözmeye çalıştığı birçok problemin pratikte çözülemezliiydi. Erken YZ programlarının çoğu, çözümü buluncaya kadar farklı adım birleşimlerini deneyerek problem çözüyordu. Bu strateji başta işe yaradı; çünkü mikro dünyalarda çok az nesne, dolayısıyla çok az olası eylem ve çok kısa çözüm dizileri vardı. Hesaplama karmaşıklığı teorisi geliştirilmeden önce büyük problemlere “ölçeklemenin” yalnızca daha hızlı donanım ve daha büyük bellek meselesi olduğu yaygın biçimde düşünülüyordu. Örneğin çözümleme yöntemiyle teorem ispatlamanın yarattığı iyimserlik, araştırmacılar birkaç düzine olgudan fazlasını içeren teoremleri ispatlayamayınca kısa sürede söndü. Bir programın ilkece çözüm bulabilmesi, pratikte bulmak için gereken mekanizmalara sahip olması demek değildir.

Sınırsız hesaplama gücü yanılması problem çözme programlarıyla sınırlı değildi. Makine evrimindeki (bugün **genetik algoritmalar** dediğimiz) erken deneyler (Friedberg, 1958; Friedberg ve diğerleri, 1959), makine kodu programına uygun bir dizi küçük mutasyon yaparak herhangi bir görevde iyi performans veren program üretilebileceği şeklindeki kuşkusuz doğru inanca dayanıyordu. Bu nedenle fikir, rastgele mutasyonları deneyip yararlı görünenleri seçme süreciyle korumaktı. Binlerce saat CPU süresine rağmen neredeyse hiçbir ilerleme gösterilemedi. Modern genetik algoritmalar daha iyi gösterimler kullanır ve daha fazla başarı sergilemiştir.

“Kombinatoryal patlama”yla başa çıkılamaması, Lighthill raporundaki (Lighthill, 1973) YZ eleştirilerinin başlıcalarından biriydi; rapor Britanya hükûmetinin iki üniversite dışında YZ araştırmalarına desteği kesme kararına temel oluşturdu. (Sözlü anlatı, siyasi hırslarla kişisel husumetlerin de bulunduğu daha farklı ve renkli bir resim çizer; bunların açıklaması burada konumuzun dışındadır.)

Üçüncü zorluk, zeki davranış üretmek için kullanılan temel yapıların kimi köklü sınırlamalarından kaynaklanıyordu. Örneğin Minsky ve Papert'ın *Perceptrons* (1969) kitabı, perceptronların (basit bir sinir ağı türü), temsil edebildikleri her şeyi öğrenebildikleri gösterilebilse de çok az şeyi temsil edebildiklerini ispatladı. Özellikle iki girdili, Rosenblatt'ın başlangıçta incelediği biçimden daha basit olacak şekilde sınırlandırılmış perceptron, iki girdisinin farklı olup olmadığını tanımayı öğrenemiyordu. Sonuçlar daha karmaşık çok katmanlı ağlara uygulanmadığı hâlde sinir ağı araştırması fonları kısa sürede neredeyse

sıfıra indi. İronik biçimde, 1980'lerin sonunda sinir ağları araştırmasını olağanüstü canlandıracak yeni çok katmanlı **geri yayılım** öğrenme algoritmaları aslında ilk kez 1969'da keşfedilmişti (Bryson ve Ho, 1969).

1.3.5 Bilgi tabanlı sistemler: Gücün anahtarı mı? (1969–1979)

YZ araştırmalarının ilk on yılında ortaya çıkan problem çözme anlayışında, genel amaçlı bir arama mekanizması tam çözümü bulmak için temel akıl yürütme adımlarını birbirine eklemeye çalışıyordu. Bu yaklaşımlara **zayıf yöntemler** denmiştir; çünkü genel olmalarına karşın büyük veya zor problem örneklerine ölçeklenmezler. Alternatif, daha büyük akıl yürütme adımlarına izin veren ve dar uzmanlık alanlarında sık görülen durumları daha kolay ele alan, daha güçlü ve alana özgü bilgi kullanmaktır. Zor bir problemi çözmek için cevabı neredeyse önceden bilmeniz gerekir denebilir.

DENDRAL programı (Buchanan ve diğerleri, 1969) bu yaklaşımın erken bir örneğiydi. Stanford'da, Herbert Simon'ın eski öğrencisi Ed Feigenbaum, filozofluktan bilgisayar bilimciliğine geçen Bruce Buchanan ve Nobel ödüllü genetikçi Joshua Lederberg, kütle spektrometresinin sağladığı bilgiden molekül yapısı çıkarma sorununu çözmek üzere birlikte çalıştı. Programın girdisi, molekülün element formülünden (örneğin $C_6H_{13}NO_2$) ve elektron demetiyle bombardıman sonucu oluşan çeşitli molekül parçalarının kütlelerini veren kütle spektrumundan oluşur. Örneğin spektrumda, metil (CH_3) parçasının kütlesine karşılık gelen $m = 15$ değerinde bir tepe bulunabilir.

Programın saf sürümü, formülle uyumlu tüm olası yapıları üretiyor, her biri için gözlemlenecek kütle spektrumunu tahmin edip gerçek spektrumla karşılaştırıyordu. Tahmin edileceği gibi bu, orta büyüklükteki moleküllerde bile pratikte çözülemezdi. DENDRAL araştırmacıları analitik kimyacılarla danıştı; kimyacıların spektrumda molekülün sık görülen alt yapılarını düşündüren iyi bilinen tepe örüntülerini arayarak çalıştığını gördüler. Örneğin 28 ağırlığındaki bir keton ($C=O$) alt grubunu tanımak için şu kural kullanılır:

EĞER x_1 ve x_2 değerlerinde iki tepe varsa ve

1. $x_1 + x_2 = M + 28$ (M molekülün tümünün kütlesidir),
2. $x_1 - 28$ yüksek bir tepeyse,
3. $x_2 - 28$ yüksek bir tepeyse,
4. x_1 ve x_2 'den en az biri yüksekse,

O ZAMAN bir keton alt grubu vardır.

Molekülün belirli bir alt yapı içerdiğinin fark edilmesi olası aday sayısını çok büyük ölçüde azaltır. DENDRAL güçlüydü, çünkü:

Bu problemleri çözmek için gerekli tüm kuramsal bilgi, [spektrum tahmin bileşenindeki] genel biçiminden (“ilk ilkeler”) etkili özel biçimlere (“yemek tarifi gibi hazır reçeteler”) aktarılmıştır. (Feigenbaum ve diğerleri, 1971)

DENDRAL'ın önemi, ilk başarılı bilgi yoğun sistem olmasıydı: uzmanlığı çok sayıdaki özel amaçlı kuraldan geliyordu. Sonraki sistemler, McCarthy'nin Advice Taker yaklaşımının ana temasını da içerdi: bilginin (kurallar biçimindeki) akıl yürütme bileşeninden açıkça ayrılması.

Bu dersle Feigenbaum ve Stanford'daki diğerleri, yeni **uzman sistemler** yönteminin insan uzmanlığının başka alanlarına ne ölçüde uygulanabileceğini araştırmak için Sezgisel Programlama Projesi'ni (*Heuristic Programming Project*, HPP) başlattı. Sonraki büyük çaba tıbbi teşhis alanındaydı. Feigenbaum, Buchanan ve Dr. Edward Shortliffe kan enfeksiyonlarını teşhis etmek için **MYCIN**'i geliştirdi. Yaklaşık 450 kuralla MYCIN kimi uzmanlar kadar iyi ve genç hekimlerden oldukça iyi performans gösterebiliyordu. DENDRAL'dan iki önemli farkı da vardı. Birincisi, DENDRAL kurallarından farklı olarak MYCIN kurallarının çıkarılabileceği genel bir kuramsal model bulunmuyordu. Kurallar, bilgilerini ders kitapları, diğer uzmanlar ve vakalardaki doğrudan deneyimlerinden edinmiş uzmanlarla kapsamlı görüşmelerden toplanmalıydı. İkincisi, kuralların tıbbi bilgiyle ilişkili belirsizliği yansıtması gerekiyordu. MYCIN, doktorların kanıtın teşhis

üzerindeki etkisini değerlendirme biçimine (o zaman) iyi uyuyor görünen, **kesinlik faktörleri** denen belirsizlik hesabını içeriyordu (bkz. Bölüm 14).

Alan bilgisinin önemi doğal dili anlamada da belirgindi. Winograd'ın doğal dil anlama sistemi SHRDLU büyük heyecan uyandırmış olsa da sözdizimsel çözümlemeye bağımlılığı erken makine çevirisindekine benzer sorunlar doğuruyordu. Belirsizlikleri giderebiliyor ve zamir göndermelerini anlayabiliyordu; ancak bunun başlıca nedeni tek bir alana—bloklar dünyasına—özel tasarlanmış olmasıydı. Winograd'ın MIT'deki lisansüstü çalışma arkadaşı Eugene Charniak dahil birçok araştırmacı, sağlam dil anlamının dünya hakkında genel bilgi ve bu bilgiyi kullanacak genel bir yöntem gerektireceğini öne sürdü.

Yale'de dilbilimcilikten YZ araştırmacılığına geçen Roger Schank, “Sözdizim diye bir şey yoktur” iddiasıyla bu noktayı vurguladı; çok sayıda dilbilimciyi kızdırdıysa da yararlı bir tartışma başlattı. Schank ve öğrencileri, hepsinin görevi doğal dili anlamak olan bir dizi program yaptı (Schank ve Abelson, 1977; Wilensky, 1978; Schank ve Riesbeck, 1981; Dyer, 1983). Ancak vurgu dilin kendisinden çok, dili anlamak için gereken bilginin gösterimi ve bu bilgiyle akıl yürütme problemlerindeydi. Bunlar arasında kalıplaşmış durumların temsili (Cullingford, 1981), insan belleğinin örgütlenmesinin betimlenmesi (Rieger, 1976; Kolodner, 1983) ve planlarla hedeflerin anlaşılması (Wilensky, 1983) bulunuyordu.

Gerçek dünya problemlerine yönelik uygulamaların yaygınlaşması, işe yarar bilgi gösterimi düzenlerine olan talebi de artırdı. Çok sayıda farklı gösterim ve akıl yürütme dili geliştirildi. Bazıları mantığa dayanıyordu: örneğin Avrupa'da Prolog, ABD'de PLANNER ailesi yaygınlaştı. Başkaları Minsky'nin **çerçeveler** (*frames*, 1975) fikrini izleyerek belirli nesne ve olay türlerine ilişkin olguları bir araya getiren ve türleri biyolojik taksonomiye benzer geniş bir sınıflandırma hiyerarşisine yerleştiren daha yapılandırılmış bir yaklaşım benimsedi.

1.3.6 YZ bir endüstri hâline geliyor (1980–günümüz)

İlk başarılı ticari uzman sistem R1, Digital Equipment Corporation'da (DEC) çalışmaya başladı (McDermott, 1982). Program yeni bilgisayar sistemi siparişlerinin yapılandırılmasına yardımcı oluyordu; 1986'da şirkete yılda yaklaşık 40 milyon dolar tasarruf sağlıyordu. 1988'de

DEC'in YZ grubu 40 uzman sistemi devreye almıştı, daha fazlası yoldaydı. DuPont'un 100 sistemi kullanımda, 500 sistemi geliştirme aşamasındaydı ve yılda yaklaşık 10 milyon dolar tasarruf ediyordu. ABD'deki neredeyse bütün büyük şirketlerin kendi YZ grubu vardı ve uzman sistemleri ya kullanıyor ya araştırıyordu.

Japonlar 1981'de Prolog çalıştıran zeki bilgisayarlar yapmaya yönelik on yıllık **Beşinci Kuşak** projesini duyurdu. Buna karşılık ABD, ulusal rekabet gücünü güvenceye almayı amaçlayan araştırma konsorsiyumu Microelectronics and Computer Technology Corporation'ı (MCC) kurdu. Her iki durumda da YZ, yonga tasarımı ve insan arayüzü araştırmalarını içeren geniş çabanın parçasıydı. Britanya'da Alvey raporu, Lighthill raporuyla kesilen fonları yeniden sağladı. Ancak üç ülkede de projeler iddialı hedeflerine ulaşamadı.

Genel olarak YZ endüstrisi, uzman sistemler, görü sistemleri, robotlar ve bunlara özel yazılım-donanım geliştiren yüzlerce şirketle birlikte 1980'de birkaç milyon dolardan 1988'de milyarlarca dolara büyüdü. Kısa süre sonra aşırı vaatlerini yerine getiremeyen çok sayıda şirketin piyasadan silindiği, **“YZ Kışı”** denilen dönem geldi.

Dipnot 13. Mahcubiyeti önlemek için, “Yapay Zekâ” resmen iptal edilmiş olduğundan IKBS (*Intelligent Knowledge-Based Systems*, Zeki Bilgi Tabanlı Sistemler) adlı yeni bir alan icat edildi.

1.3.7 Sinir ağlarının geri dönüşü (1986–günümüz)

1980'lerin ortasında en az dört farklı grup, ilk kez 1969'da Bryson ve Ho'nun bulduğu **geri yayılım** öğrenme algoritmasını yeniden keşfetti. Algoritma bilgisayar bilimi ve psikolojide birçok öğrenme problemine uygulandı; sonuçların *Parallel Distributed Processing* derlemesinde geniş kitlelere yayılması (Rumelhart ve McClelland, 1986) büyük heyecan yarattı.

Zeki sistemlerin bu sözde **bağlantıcı** modelleri, bazılarınca hem Newell ve Simon'ın sembolik modellerinin hem de McCarthy ve diğerlerinin mantıkçı yaklaşımının doğrudan rakibi görüldü (Smolensky, 1988). İnsanların belli bir düzeyde sembolleri işlediği açık görünebilir—hatta Terrence Deacon'ın *The Symbolic Species* (1997) kitabı bunu insanın tanımlayıcı niteliği sayar—ama en güçlü bağlantıcılık savunucuları sembol işlemenin ayrıntılı biliş modellerinde gerçekten açıklayıcı rolü

olup olmadığını sorguladı. Soru yanıtıdır; ancak bugünkü görüş bağlantıcı ve sembolik yaklaşımların rakip değil tamamlayıcı olduğudur. YZ ile bilişsel bilimin ayrışmasında olduğu gibi modern sinir ağı araştırması da iki alana bölünmüştür: biri etkili ağ mimarileri ve algoritmaları geliştirip matematiksel özelliklerini anlamayla, diğeri gerçek nöronların ve nöron topluluklarının deneysel özelliklerini titizlikle modellemeye ilgilendir.

1.3.8 YZ bilimsel yöntemi benimsiyor (1987–günümüz)

Son yıllar, yapay zekâ çalışmalarının hem içeriğinde hem yönteminde bir devrime tanıklık etti. Yepyeni teoriler önermekten çok var olanların üzerine inşa etmek, sezgi yerine titiz teoremlere veya güçlü deneysel kanıtlara dayanmak ve oyuncak örnekler yerine gerçek dünya uygulamalarıyla ilgiyi göstermek artık daha yaygındır. YZ kısmen kontrol teorisi ve istatistik gibi mevcut alanların sınırlamalarına başkaldırı olarak kurulmuştu, ama şimdi bu alanları benimsiyor. David McAllester’in (1998) ifadesiyle:

YZ’nin ilk döneminde çerçeveler ve anlamsal ağlar gibi yeni sembolik hesaplama biçimlerinin klasik teorisinin çoğunu geçersiz kıldığı makul görünüyordu. Bu, YZ’nin bilgisayar biliminin geri kalanından büyük ölçüde ayrıldığı bir tür yalıtılmışlığa yol açtı. Şimdi bu yalıtılmışlık terk ediliyor. Makine öğrenmesinin bilgi teorisinden; belirsiz akıl yürütmenin stokastik modellemelerden; aramanın klasik optimizasyon ve kontrolden; otomatik akıl yürütmenin de biçimsel yöntemler ve statik analizden yalıtılmaması gerektiği anlaşıyor.

Yöntem açısından YZ sonunda kesin biçimde bilimsel yöntemin kapsamına girmiştir. Hipotezlerin kabulü için titiz deneysel sınamalardan geçirilmesi ve sonuçların öneminin istatistiksel olarak çözümlenmesi gerekir (Cohen, 1995). Test verisiyle kodun paylaşılan depolarını kullanarak deneylerin tekrarlanması artık mümkündür.

Konuşma tanıma alanı bu örüntüyü gösterir. 1970’lerde pek çok farklı mimari ve yaklaşım denendi. Bunların çoğu duruma özel ve kırılıyordu; yalnızca özenle seçilmiş birkaç örnekte gösterildi. Son yıllarda **gizli Markov modellerine** (HMM) dayanan yaklaşımlar alanda baskın hâle gelmiştir. HMM’lerin iki yönü önemlidir. İlk olarak titiz bir matematiksel teoriye dayanırlar. Böylece konuşma araştırmacıları başka alanlarda on yıllarca geliştirilen matematiksel sonuçlardan yararlanabilir. İkincisi, geniş bir gerçek konuşma verisi derlemiyle

eğitilerek oluştururlar. Bu, performansın sağlam olmasını sağlar; titiz kör testlerde HMM’lerin puanları düzenli biçimde iyileşmiştir. Konuşma teknolojisi ve ilişkili el yazısı karakter tanıma alanı, yaygın endüstri ve tüketici uygulamalarına geçmektedir. İnsanların konuşmayı tanımak için HMM kullandığına ilişkin bilimsel bir iddia olmadığını unutmayın; HMM’ler problemi anlamak için matematiksel bir çerçeve sağlar ve pratikte iyi çalıştıkları mühendislik iddiasını destekler.

Dipnot 14. Bazıları bu değişimi, YZ teorilerinin matematiksel titizliğe dayanması gerektiğini düşünen “düzenlilerin” (*neats*), pek çok fikir denemeyi, program yazmayı ve sonra işe yarayanı değerlendirmeyi tercih eden “dağınıklara” (*scruffies*) karşı zaferi olarak tanımlamıştır. Her iki yaklaşım da önemlidir. Düzenliliğe yöneliş, alanın belirli bir istikrar ve olgunluk düzeyine ulaştığı anlamına gelir. Bu istikrarı yeni bir “dağınık” fikrin bozup bozmayacağı başka bir sorudur.

Makine çevirisi, konuşma tanımayla aynı yolu izledi. 1950’lerde, bilgi teorisi ilkelerine göre öğrenilen ve sözcük dizilerine dayanan bir yaklaşıma ilk başta büyük ilgi vardı. Bu yaklaşım 1960’larda gözden düştü, ancak 1990’ların sonunda geri dönüp alanda baskın hâle geldi.

Sinir ağları da bu eğilime uyar. 1980’lerde sinir ağları üzerine çalışmaların çoğu nelerin yapılabileceğini belirlemek ve sinir ağlarının “geleneksel” tekniklerden nasıl ayrıldığını öğrenmek amacıyla yürütüldü. Gelişmiş yöntemler ve kuramsal çerçeveler sayesinde alan, sinir ağlarının artık istatistik, örüntü tanıma ve makine öğrenmesindeki karşılık gelen tekniklerle karşılaştırılabileceği ve her uygulamada en umut verici tekniğin kullanılabileceği bir anlayışa ulaştı. Bu gelişmeler sonucunda **veri madenciliği** denen teknoloji canlı bir yeni endüstri yarattı.

Judea Pearl’ün (1988) *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems* eseri, Peter Cheeseman’ın (1985) “In Defense of Probability” makalesinin temsil ettiği ilgi canlanmasını izleyerek, olasılık ve karar teorisinin YZ’de yeniden kabul edilmesini sağladı. **Bayes ağı** biçimciliği, belirsiz bilgiyi verimli biçimde temsil etmek ve onunla titiz biçimde akıl yürütmek için icat edildi. Bu yaklaşım, 1960’lar ve 1970’lerin olasılıksal akıl yürütme sistemlerinin birçok problemini büyük ölçüde aşar; bugün YZ’de belirsiz akıl yürütme ve uzman sistemler araştırmasında baskındır. Deneyimden öğrenmeyi mümkün kılar ve klasik YZ ile sinir ağlarının iyi yanlarını birleştirir. Judea Pearl’ün (1982a), Eric Horvitz ve

David Heckerman'ın (Horvitz ve Heckerman, 1986; Horvitz ve diğerleri, 1986) çalışmaları, insan uzmanların düşünce adımlarını taklit etmeyen, karar teorisinin yasalarına göre rasyonel davranan **normatif uzman sistemler** fikrini yaygınlaştırdı. Windows™ işletim sistemi, problemleri düzeltmeye yönelik birkaç normatif teşhis uzman sistemi içerir. Bölüm 13–16 bu alanı kapsar.

Benzer sessiz devrimler robotikte, bilgisayarlı görüde ve bilgi gösteriminde de gerçekleşti. Problemlerin ve karmaşıklık özelliklerinin daha iyi anlaşılması, artan matematiksel olgunlukla birleşince uygulanabilir araştırma gündemleri ve sağlam yöntemler doğurdu. Artan biçimselleşme ve uzmanlaşma, görü ve robotik gibi alanları 1990'larda “ana akım” YZ'den bir ölçüde yalıtırsa da son yıllarda özellikle makine öğrenmesi araçlarının pek çok problemde etkili olmasıyla bu eğilim tersine döndü. Yeniden bütünleşme şimdiden önemli yararlar sağlıyor.

1.3.9 Zeki ajanların ortaya çıkışı (1995–günümüz)

Belki de YZ'nin alt problemlerinin çözümündeki ilerlemeden cesaret alan araştırmacılar, “bütün ajan” problemine yeniden bakmaya başladı. Allen Newell, John Laird ve Paul Rosenbloom'un SOAR üzerindeki çalışması (Newell, 1990; Laird ve diğerleri, 1987), eksiksiz ajan mimarisinin en bilinen örneğidir. Zeki ajanların en önemli ortamlarından biri internettir. Web tabanlı uygulamalarda YZ sistemleri öylesine yaygınlaşmıştır ki “-bot” son eki gündelik dile girmiştir. Ayrıca arama motorları, öneri sistemleri ve web sitesi toplayıcıları gibi pek çok internet aracının temelinde YZ teknolojileri bulunur.

Eksiksiz ajanlar yapmaya çalışmanın sonuçlarından biri, daha önce birbirinden yalıtılmış YZ alt alanlarının sonuçları bir araya getirilecekse biraz yeniden düzenlenmeleri gerekebileceğinin anlaşılmasıdır. Özellikle duyuşal sistemlerin (görme, sonar, konuşma tanıma vb.) çevre hakkında kusursuz güvenilir bilgi sağlayamayacağı artık geniş ölçüde kabul edilir. Dolayısıyla akıl yürütme ve planlama sistemleri belirsizlikle baş edebilmelidir. Ajan bakış açısının ikinci büyük sonucu, YZ'yi ajanlarla ilgilenen kontrol teorisi ve ekonomi gibi diğer alanlarla çok daha yakın ilişkiye sokmasıdır. Robot otomobillerin kontrolündeki son ilerlemeler; daha iyi sensörler, algılama, konum

belirleme ve haritalamanın kontrol teorisine göre bütünleştirilmesi ve belli ölçüde üst düzey planlamaya kadar uzanan yaklaşımların karışımından doğmuştur.

Başarılarla rağmen John McCarthy (2007), Marvin Minsky (2007), Nils Nilsson (1995, 2005) ve Patrick Winston (Beal ve Winston, 2009) dahil YZ'nin etkili kurucularından bazıları ilerlemeden hoşnutsuzluklarını dile getirdi. YZ'nin otomobil sürmek, satranç oynamak veya konuşmayı tanımak gibi belirli görevlerde iyi çalışan uygulamaların sürekli iyileştirilmiş sürümlerini üretmeye daha az vurgu yapması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun yerine Simon'ın sözleriyle “düşünen, öğrenen ve yaratan makineler” geliştirme köklerine dönülmesini istiyorlar. Çabaya **insan düzeyinde YZ** (*human-level AI*, HLAI) diyorlar; ilk sempozyumları 2004'te yapıldı (Minsky ve diğerleri, 2004). Çaba çok büyük bilgi tabanları gerektirecek; Hendler ve diğerleri (1995) bu bilgi tabanlarının nereden gelebileceğini tartışır.

İlgili bir fikir, ilk konferansını düzenleyen ve *Journal of Artificial General Intelligence* dergisini 2008'de kuran **Yapay Genel Zekâ** (*Artificial General Intelligence*, AGI) alt alanıdır (Goertzel ve Pennachin, 2007). AGI, herhangi bir ortamda öğrenme ve eylem için evrensel bir algoritma arar; kökleri 1956 Dartmouth konferansına katılanlardan Ray Solomonoff'un (1964) çalışmalarına uzanır. Oluşturduğumuz şeyin gerçekten **dost YZ** (*Friendly AI*) olmasını güvenceye almak da bir kaygıdır (Yudkowsky, 2008; Omohundro, 2008); buna Bölüm 26'da geri döneceğiz.

1.3.10 Çok büyük veri kümelerinin erişilebilir olması (2001–günümüz)

Bilgisayar biliminin 60 yıllık tarihinde ana inceleme konusu algoritmaydı. Ancak YZ'deki bazı yeni çalışmalar, birçok problemde kullanılacak algoritma konusunda daha az seçici olup veriyi önemsemenin daha mantıklı olduğunu düşündürüyor. Bunun nedeni, internetteki trilyonlarca İngilizce sözcük ve milyarlarca görüntü (Kilgariff ve Grefenstette, 2006) ya da milyarlarca baz çifti içeren genom dizileri (Collins ve diğerleri, 2003) gibi çok büyük veri kaynaklarının giderek daha kolay erişilir olmasıdır.

Bu çizgide etkili bir makale, Yarowsky'nin (1995) sözcük anlamı ayırıştırma çalışmasıydı: bir cümledeki *plant* sözcüğü bitki mi, fabrika mı demektir? Önceki yaklaşımlar, insan tarafından etiketlenmiş örnekleri makine öğrenmesi algoritmalarıyla birleştirmeye dayanıyordu. Yarowsky, hiç etiketli örnek olmadan da görevin %96'nın üzerinde doğrulukla yapılabileceğini gösterdi. Bunun yerine çok büyük bir açıklamasız metin derlemi ve iki anlamın yalnızca sözlük tanımları —“tesis, sanayi fabrikası” ve “bitki örtüsü, bitki yaşamı”—verildiğinde derlemde örnekler etiketlenebilir; oradan da yeni örnekleri etiketlemeye yardımcı yeni örüntüler öğrenerek aşamalı ilerleme sağlanabilir. Banko ve Brill (2001), kullanılabilir metin miktarı bir milyon sözcükten bir milyara çıktığında bu tür tekniklerin daha da iyi performans gösterdiğini ve daha çok veri kullanmaktan doğan performans artışının algoritma seçimi arasındaki her farkı aştığını gösteriyor: 100 milyon sözcük etiketlenmemiş eğitim verisi kullanan orta karar bir algoritma, 1 milyon sözcük kullanan bilinen en iyi algoritmadan daha iyi performans gösteriyor.

Başka bir örnek olarak Hays ve Efros (2007), fotoğraftaki boşlukları doldurma problemini tartışır. Diyelim ki Photoshop ile bir grup fotoğrafından eski bir arkadaşınızı maskeleyerek çıkardınız, şimdi maskelenen alanı arka plana uyacak bir şeyle doldurmanız gerekiyor. Hays ve Efros, uygun bir şey bulmak için fotoğraf koleksiyonunda arama yapan algoritma tanımladı. On bin fotoğraflık koleksiyonla algoritmalarının performansının kötü olduğunu, koleksiyonu iki milyon fotoğrafa çıkarınca çok iyi performans eşiğini geçtiğini buldular.

Bu tür çalışmalar, YZ'deki **“bilgi darboğazı”**nın—sistemin gerek duyduğu tüm bilginin nasıl ifade edileceği probleminin—öğrenme algoritmalarının yararlanabileceği yeterli veri varsa, birçok uygulamada elle kodlanan bilgi mühendisliği yerine öğrenme yöntemleriyle çözülebileceğini düşündürmektedir (Halevy ve diğerleri, 2009). Gazeteciler yeni uygulamaların çoğalmasını fark ederek “YZ Kışı”nın yeni bir bahara dönüşebileceğini yazdılar (Havenstein, 2005). Kurzweil'in (2005) yazdığı gibi, “bugün binlerce YZ uygulaması her endüstrinin altyapısına derinlemesine yerleşmiştir.”

1.4 GELİNER SON NOKTA

YZ bugün neler yapabiliyor? Pek çok alt alanda çok sayıda etkinlik bulunduğundan kısa yanıt vermek zordur. Burada birkaç uygulama örneği sunuyoruz; diğerleri kitap boyunca görülecektir.

Robotik araçlar: STANLEY adlı sürücüsüz robot otomobil Mojave Çölü'nün engebeli arazisinde saatte 22 mil hızla ilerleyip 132 millik parkuru ilk tamamlayan araç olarak 2005 DARPA Grand Challenge'ı kazandı. STANLEY, çevreyi algılamak için kameralar, radar ve lazerli mesafe ölçerlerle ve direksiyonu, frenlemeyi, hızlanmayı kontrol eden yerleşik yazılımla donatılmış Volkswagen Touareg'dir (Thrun, 2006). Ertesi yıl CMU'nun BOSS aracı, kapatılmış bir hava üssünün sokaklarında trafikte güvenle giderek, trafik kurallarına uyup yayalarla diğer araçlardan kaçınarak Urban Challenge'ı kazandı.

Konuşma tanıma: United Airlines'ı uçuş rezervasyonu için arayan yolcunun tüm konuşması otomatik bir konuşma tanıma ve diyalog yönetim sistemiyle yönlendirilebilir.

Özerk planlama ve zamanlama: Dünya'dan yüz milyon mil uzakta, NASA'nın Remote Agent programı bir uzay aracının operasyon zamanlamasını kontrol eden ilk yerleşik özerk planlama programı oldu (Jonsson ve diğerleri, 2000). REMOTE AGENT, yerden belirtilen üst düzey hedeflerden plan üretiyor ve ortaya çıkan problemleri saptayıp teşhis ederek ve bunlardan kurtularak planların uygulanmasını izliyordu. Sonraki MAPGEN programı (Al-Chang ve diğerleri, 2004), NASA'nın Mars keşif araçlarının günlük operasyonlarını planlar; MEXAR2 (Cesta ve diğerleri, 2007) ise Avrupa Uzay Ajansı'nın 2008'deki Mars Express görevi için hem lojistik hem bilimsel görev planlaması yapmıştır.

Oyun oynama: IBM'in DEEP BLUE sistemi, 1997'deki gösteri maçında Garry Kasparov'u 3,5'a karşı 2,5 puanla yenerek bir satranç maçında dünya şampiyonunu mağlup eden ilk bilgisayar programı oldu (Goodman ve Keene, 1997). Kasparov, tahtanın karşısında “yeni bir tür zekâ” hissettiğini söyledi. *Newsweek* maçı “Beynin son direnişi” diye tanımladı. IBM hisselerinin toplam değeri 18 milyar dolar arttı. İnsan

şampiyonlar Kasparov'un yenilgisini inceleyip sonraki yıllarda birkaç maçta beraberlik elde edebildiler; ancak kitabın yazıldığı dönemdeki en son insan-bilgisayar maçları bilgisayarın açık galibiyetiyle bitmişti.

Spam ile mücadele: Öğrenme algoritmaları her gün bir milyardan fazla iletiyi spam olarak sınıflandırıyor; böylece alıcılar, algoritmalar filtrelemeseydi birçok kullanıcı için iletilerin %80 veya %90'ını oluşturabilecek bu iletileri silmeye zaman harcamaktan kurtuluyor. Spam gönderenler taktiklerini sürekli güncellediğinden, sabit programlanmış bir yaklaşımın yetişmesi zordur; öğrenme algoritmaları en iyi sonucu verir (Sahami ve diğerleri, 1998; Goodman ve Heckerman, 2004).

Lojistik planlama: 1991 Basra Körfezi krizi sırasında ABD kuvvetleri taşımacılık için otomatik lojistik planlama ve zamanlamada DART (*Dynamic Analysis and Replanning Tool*, Dinamik Analiz ve Yeniden Planlama Aracı) sistemini kullandı (Cross ve Walker, 1994). Aynı anda 50.000'e kadar araç, yük ve insan içeriyor; başlangıç noktalarını, varış yerlerini, rotaları ve bütün parametreler arasındaki çakışmaların giderilmesini hesaba katmayı gerektiriyordu. YZ planlama teknikleri, eski yöntemlerle haftalar alacak planı saatler içinde üretti. Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), bu tek uygulamanın DARPA'nın YZ'ye 30 yıllık yatırımını fazlasıyla geri ödediğini belirtti.

Robotik: iRobot Corporation, ev kullanımı için iki milyondan fazla Roomba robot süpürge sattı. Şirket daha dayanıklı PackBot'u da Irak ve Afganistan'da kullanıma sundu; burada tehlikeli maddeleri ele almak, patlayıcıları temizlemek ve keskin nişancılarının konumunu belirlemek için kullanıldı.

Makine çevirisi: Bir bilgisayar programı Arapçadan İngilizceye otomatik çeviri yaparak İngilizce bilen bir kişinin "Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir baskıyı kabul etmeyeceğini doğruladı ve onları Kıbrıs'ı tanımaya çağırdı" başlığını görmesini sağlıyor. Program, Arapçadan İngilizceye çeviri örneklerinden ve toplam iki trilyon sözcük içeren İngilizce metin örneklerinden oluşturulmuş istatistiksel model kullanıyor (Brants ve diğerleri, 2007). Ekipteki bilgisayar bilimcilerinin hiçbirisi Arapça bilmiyor, ancak istatistik ve makine öğrenmesi algoritmalarını anlıyor.

Bunlar, kitabın yazıldığı dönemde var olan yapay zekâ sistemlerinden yalnızca birkaç örnektir. Büyü veya bilim kurgu değil; bu kitabın giriş sunduğu bilim, mühendislik ve matematiktir.